

# Cambridge International AS & A Level Mathematics 9709

## S1 Probability & Statistics 1

逐课深度双语学生教材 · 重新生成版

本册不是知识点清单。每一课都从学生视角解释概念、公式来源、使用条件、纸面步骤、完整例题、英文表达和考试得分方法。全册共 12 课；每课 10 个编号知识点和 9 项编号逐题精讲。

### 范围 | Scope

依据 Cambridge 9709 S1 / Paper 5

的数据表示、排列组合、概率、离散随机变量与正态分布范围组织。示例与题目为原创 Cambridge-style 训练。

# 目录 | Contents

- 1. 5.1 数据类型、均值与方差 | Data types, mean and variance
- 2. 5.1 茎叶图、四分位数与箱线图 | Stem-and-leaf and box plots
- 3. 5.1 直方图与频数密度 | Histograms and frequency density
- 4. 5.2 排列：顺序为什么重要 | Permutations and factorial notation
- 5. 5.2 组合与限制条件 | Combinations and restrictions
- 6. 5.3 概率加法与乘法法则 | Probability rules
- 7. 5.3 条件概率与树图 | Conditional probability and tree diagrams
- 8. 5.4 离散随机变量与期望方差 | Discrete random variables
- 9. 5.4 二项分布：建模、概率与累积事件 | Binomial distribution
- 10. 5.4 几何分布与等待时间 | Geometric distribution
- 11. 5.5 正态分布：标准化与反求界值 | Normal distribution
- 12. 5.5 二项分布的正态近似 | Normal approximation to binomial

# 第 1 课 | 5.1 数据类型、均值与方差 | Data types, mean and variance

## 深度展开与真题化应用 | In-depth development (共 10 个知识点)

### 知识点 01/10 | 概念从哪里开始 | Starting from the concept

统计从 population (总体) 与 sample (样本) 开始。数据可以是 discrete (离散, 如人数) 或 continuous (连续, 如时间); 可以是 raw data、frequency data 或 grouped data。先判断数据类型, 才能选择图表和公式。

### 知识点 02/10 | 公式、符号与每一项含义 | Formula and notation

未分组数据:  $\text{mean} = \Sigma x/n$ 。频数表:  $\text{mean} = \Sigma fx/\Sigma f$ 。总体方差常写  $\text{Var}(X) = \Sigma (x - \text{mean})^2/n$ , 也可用更快的  $\Sigma x^2/n - (\Sigma x/n)^2$ ; 频数表对应  $\Sigma fx^2/\Sigma f - (\Sigma fx/\Sigma f)^2$ 。standard deviation 是方差的正平方根。

### 知识点 03/10 | 公式为什么成立 | Why the formula works

方差把每个值与均值的离差平方后取平均。平方有两个作用: 正负离差不会抵消, 而且离均值更远的值被更重地惩罚。快捷公式由展开  $(x - \text{mean})^2$  得到, 所以两式计算同一个量。

### 知识点 04/10 | 学生可直接执行的方法 | Step-by-step student method

写表格列  $x$ 、 $f$ 、 $fx$ 、 $fx^2$ 。先算  $\Sigma f$  确认总频数; 再算  $\Sigma fx$  得均值; 接着算  $\Sigma fx^2$ ; 最后代入方差公式。不要把 standard deviation 与 variance 混写, 前者与原数据同单位, 后者是平方单位。

### 知识点 05/10 | 例题一: 基础代入全过程 | Worked example 1

题目 | Question. 数据 3,5,5,7,10 的 mean 和 variance。

正确答案 | Correct answer.  $\Sigma x=30$ ,  $n=5$ , 所以

$\text{mean}=30/5=6$ 。  $\Sigma x^2=9+25+25+49+100=208$ 。  $\text{variance}=208/5-6^2=41.6-36=5.6$ ;  $\text{sd}=\sqrt{5.6} \approx 2.37$ 。

### 知识点 06/10 | 例题二: 进阶应用全过程 | Worked example 2

题目 | Question.  $x$  为 1,2,3,4, 频数分别 2,5,4,1, 求 mean。

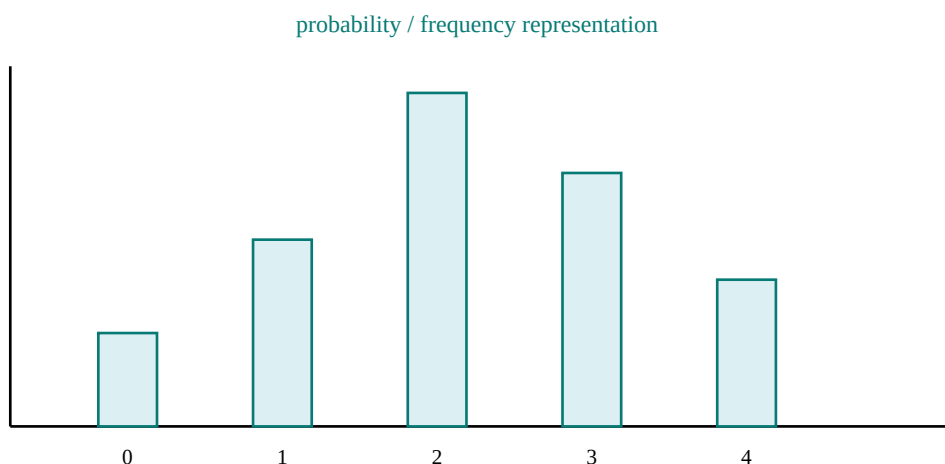
正确答案 | Correct answer.

$\Sigma f=12$ ;  $\Sigma fx=2+10+12+4=28$ ;  $\text{mean}=28/12=7/3 \approx 2.33$ 。规范答案先给精确分数, 再按要求给小数。

### 知识点 07/10 | 图像或模型怎样读 | Reading the representation

下面的图用于建立本课的视觉模型。先读横轴/事件或位置, 再读高度、面积、分支或中心; 最后把图形信息翻译成公式。

English explanation. The mean is a measure of location and the variance is a measure of spread. A frequency is a weight: each value contributes  $f$  times to the totals. Always distinguish variance, measured in squared units, from standard deviation, measured in the original unit.



图形中的高度、面积、分支或位置必须与公式中的量对应。

### 知识点 08/10 | 计算器应该在哪一步使用 | Using the calculator correctly

先在纸面写出随机变量、分布、参数、公式或概率事件，再用计算器完成数值运算。计算器负责 arithmetic，不负责决定用  $nPr$  还是  $nCr$ ，不负责判断独立性，也不会替你做连续性修正。

### 知识点 09/10 | 高频错误与修正 | Common error and repair

计算器的  $\sigma x$  与  $sx$  可能分别表示总体和样本标准差。Cambridge 题目要求哪一种取决于题设与考纲口径；手算时必须依照给定公式。分组数据只能用组中值估计，因此答案要写 estimated mean。

### 知识点 10/10 | 大考书写与最终答案 | Exam presentation

完整答案按“定义对象 → 写公式/分布与条件 → 代入 → 化简/求概率 → 精度和单位 → 语境结论”排列。show that 题必须达到指定形式；exact 题保留分数、根式或常数；概率通常给合适有效数字。

# 第 1 课（逐题精讲） | 数据类型、均值与方差 | Data types, mean and variance

## 逐题精讲与评价拓展 | Exam workshop (共 9 项)

### 精讲 01/09 | 基础概念应用 1 | Applied concept

题目 | Question. A delivery company records waiting times of 4.2, 5.7 and 6.1 minutes. State the type of data and explain why.

完整解答 | Full solution. Waiting time is continuous data. Time can, in principle, take any value in an interval; 4.2 minutes is rounded from a measurement rather than obtained by counting. It is therefore not discrete simply because the recorded values have one decimal place.

### 精讲 02/09 | 公式推导与代入 2 | Formula derivation

题目 | Question. For the data 2, 4, 4, 6, derive the variance using both forms of the formula.

完整解答 | Full solution. 第 1 步 | Step 1. Mean =  $\Sigma x/n = 16/4 = 4$ . 第 2 步 | Step 2. Direct form:  $\Sigma (x-4)^2/4 = (4+0+0+4)/4 = 2$ . 第 3 步 | Step 3. Shortcut form:  $\Sigma x^2/n - \bar{x}^2 = (4+16+16+36)/4 - 4^2 = 72/4 - 16 = 2$ . Both forms agree because expanding  $\Sigma (x-\bar{x})^2$  produces  $\Sigma x^2 - n\bar{x}^2$ .

### 精讲 03/09 | 完整例题 3 | Fully worked example 1

题目 | Question. 数据 3,5,5,7,10 的 mean 和 variance。

完整解答 | Full solution. 第 1 步 | Step 1. 识别题目对象与已知条件。 第 2 步 | Step 2.

选择本课对应公式或计数结构。 第 3 步 | Step 3.  $\Sigma x=30$ ,  $n=5$ , 所以

mean= $30/5=6$ .  $\Sigma x^2=9+25+25+49+100=208$ . variance= $208/5 - 6^2=41.6-36=5.6$ ; sd= $\sqrt{5.6} \approx 2.37$ 。

### 精讲 04/09 | 完整例题 4 | Fully worked example 2

题目 | Question. x为1,2,3,4, 频数分别2,5,4,1, 求mean。

完整解答 | Full solution. 第 1 步 | Step 1. 把文字条件翻译成符号、位置或事件。 第 2 步 | Step 2.

逐项代入并保留中间值。 第 3 步 | Step 3.

$\Sigma f=12$ ;  $\Sigma fx=2+10+12+4=28$ ; mean= $28/12=7/3 \approx 2.33$ . 规范答案先给精确分数, 再按要求给小数。

### 精讲 05/09 | 选择题 5 | Multiple-choice question

题目 | Question. For values 1,2,4 with frequencies 3,2,1, what is the mean?

A 1.5 B 2.0 C 11/6 D 7/3

正确答案 | Correct answer. C - 11/6.  $\Sigma fx=3+4+4=11$  and  $\Sigma f=6$ , so mean= $11/6$ .

### 精讲 06/09 | 结构题 6 | Structured question

题目 | Question. The values 2,4,6 have frequencies 1,3,2. Find the variance.

完整解答 | Full solution.  $\Sigma f=6$ ,  $\Sigma fx=26$ , so mean= $13/3$ .  $\Sigma fx^2=4+48+72=124$ .

Variance= $124/6 - (13/3)^2=35/18 \approx 1.94$ .

### 精讲 07/09 | 迁移题 7 | Transfer question

题目 | Question. Every value in a data set is transformed by  $y=3x-2$ . How do mean and variance change?

完整解答 | Full solution.  $E(Y)=3E(X)-2$ .  $\text{Var}(Y)=3^2\text{Var}(X)=9\text{Var}(X)$ ; subtracting 2 changes location but not spread.

### 精讲 08/09 | 具体错解订正 8 | Worked error correction

题目 | Question. A student uses class midpoints to calculate a mean of 27.4 and writes “the mean is exactly 27.4”. Correct the conclusion.

**完整解答** | Full solution. The value is an estimated mean, not an exact mean. Every observation in a class has been represented by its midpoint, although the original values may lie anywhere within that class. The corrected conclusion is: “The estimated mean is 27.4.”

**精讲** 09/09 | **英文答题 9** | English exam response

**题目** | Question. A set has mean 12 and variance 9. Every value is changed by  $y=2x+5$ . Explain in English how the two statistics change.

**参考答案** | Model answer. Adding 5 shifts every observation equally, so it raises the mean but does not change the spread. Multiplying by 2 doubles every deviation from the mean, so the variance is multiplied by  $2^2$ . Hence  $E(Y)=2(12)+5=29$  and  $\text{Var}(Y)=4(9)=36$ .

## 第 2 课 | 5.1 茎叶图、四分位数与箱线图 | Stem-and-leaf and box plots

### 深度展开与真题化应用 | In-depth development (共 10 个知识点)

#### 知识点 01/10 | 概念从哪里开始 | Starting from the concept

ordered stem-and-leaf diagram 保留每个原始值并按大小排列; box-and-whisker plot 用 minimum、Q1、median、Q3、maximum 概括分布。IQR=Q3-Q1 描述中间50%数据的离散程度。

#### 知识点 02/10 | 公式、符号与每一项含义 | Formula and notation

有  $n$  个数据时, 中位数位置可用  $(n+1)/2$  辅助定位, 但四分位数位置要按题目所采用的排序规则读取。考试常从给定图直接读五数概括, 不要求争论不同软件定义。

#### 知识点 03/10 | 公式为什么成立 | Why the formula works

中位数把有序数据分成两半; Q1 是下半部分的中位数, Q3 是上半部分的中位数。IQR只使用中间一半数据, 因此极端值变化往往不影响IQR, 却可能明显改变range。

#### 知识点 04/10 | 学生可直接执行的方法 | Step-by-step student method

先把数据从小到大排列。画茎叶图时写 key, 例如 3|7 means 37。画箱线图时先设统一刻度, 标五数概括; 箱体从Q1到Q3, 中间线是median, 两侧whiskers延伸到minimum和maximum。

#### 知识点 05/10 | 例题一: 基础代入全过程 | Worked example 1

题目 | Question. 数据 4,7,8,8,10,13,15,19,22, 求median、Q1、Q3与IQR。

正确答案 | Correct answer.

$n=9$ , median为第5个值10。下半4,7,8,8的 $Q1=(7+8)/2=7.5$ ; 上半13,15,19,22的 $Q3=(15+19)/2=17$ ; IQR=9.5。

#### 知识点 06/10 | 例题二: 进阶应用全过程 | Worked example 2

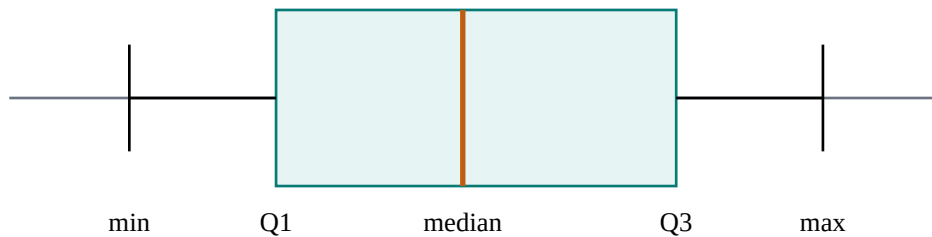
题目 | Question. A组median=52,IQR=8; B组median=47,IQR=15。如何比较?

正确答案 | Correct answer. A has a higher typical value because its median is 52 rather than 47. A is more consistent because its IQR is smaller, 8 rather than 15. 两个结论都必须引用数值。

#### 知识点 07/10 | 图像或模型怎样读 | Reading the representation

下面的图用于建立本课的视觉模型。先读横轴/事件或位置, 再读高度、面积、分支或中心; 最后把图形信息翻译成公式。

English explanation. A box plot separates location from spread. The median compares typical values; the IQR compares the spread of the middle half. A longer whisker or an off-centre median can suggest skewness, but a box plot does not reveal every individual value.



图形中的高度、面积、分支或位置必须与公式中的量对应。

#### 知识点 08/10 | 计算器应该在哪一步使用 | Using the calculator correctly

先在纸面写出随机变量、分布、参数、公式或概率事件，再用计算器完成数值运算。计算器负责 arithmetic，不负责决定用  $nPr$  还是  $nCr$ 、不负责判断独立性，也不会替你做连续性修正。

#### 知识点 09/10 | 高频错误与修正 | Common error and repair

“**A更好**”不是统计结论，除非题目定义数值越大或越小代表更好。应该写 higher/lower median 和 more/less consistent，并引用图中数值。两个箱线图必须使用同一刻度才能视觉比较。

#### 知识点 10/10 | 大考书写与最终答案 | Exam presentation

完整答案按“定义对象 → 写公式/分布与条件 → 代入 → 化简/求概率 → 精度和单位 → 语境结论”排列。show that 题必须达到指定形式；exact 题保留分数、根式或常数；概率通常给合适有效数字。



## 第 2 课（逐题精讲） | 茎叶图、四分位数与箱线图 | Stem-and-leaf and box plots

### 逐题精讲与评价拓展 | Exam workshop (共 9 项)

#### 精讲 01/09 | 基础概念应用 1 | Applied concept

题目 | Question. The ordered data are 6, 8, 9, 12, 14, 18, 21, 25. Find the median, Q1, Q3 and IQR.

完整解答 | Full solution. There are 8 values. Median =  $(12+14)/2 = 13$ . The lower half is 6,8,9,12, so  $Q1=(8+9)/2=8.5$ . The upper half is 14,18,21,25, so  $Q3=(18+21)/2=19.5$ . Therefore  $IQR=19.5-8.5=11$ .

#### 精讲 02/09 | 公式推导与代入 2 | Formula derivation

题目 | Question. Explain why the IQR is often preferred to the range when a distribution contains an extreme value.

完整解答 | Full solution. Range uses only maximum–minimum, so one extreme observation can alter it greatly.  $IQR=Q3-Q1$  uses the middle 50% of ordered observations. An extreme maximum may leave Q1 and Q3 unchanged, so the IQR gives a more resistant measure of spread.

#### 精讲 03/09 | 完整例题 3 | Fully worked example 1

题目 | Question. 数据 4,7,8,8,10,13,15,19,22, 求 median、Q1、Q3 与 IQR。

完整解答 | Full solution. 第 1 步 | Step 1. 识别题目对象与已知条件。第 2 步 | Step 2.

选择本课对应公式或计数结构。第 3 步 | Step 3.

$n=9$ , median 为第 5 个值 10。下半 4,7,8,8 的  $Q1=(7+8)/2=7.5$ ; 上半 13,15,19,22 的  $Q3=(15+19)/2=17$ ;  $IQR=9.5$ 。

#### 精讲 04/09 | 完整例题 4 | Fully worked example 2

题目 | Question. A组 median=52, IQR=8; B组 median=47, IQR=15。如何比较?

完整解答 | Full solution. 第 1 步 | Step 1. 把文字条件翻译成符号、位置或事件。第 2 步 | Step 2.

逐项代入并保留中间值。第 3 步 | Step 3. A has a higher typical value because its median is 52 rather than 47. A is more consistent because its IQR is smaller, 8 rather than 15. 两个结论都必须引用数值。

#### 精讲 05/09 | 选择题 5 | Multiple-choice question

题目 | Question. Which statistic is least affected by one extremely large value?

A mean B range C median D standard deviation

正确答案 | Correct answer. C – median. Its position in the ordered list may be unchanged, while the mean, range and standard deviation respond to the extreme value.

#### 精讲 06/09 | 结构题 6 | Structured question

题目 | Question. Explain how to compare two distributions using box plots.

完整解答 | Full solution. Compare medians for location and compare IQRs (or ranges) for spread. Quote both pairs of values and interpret in context; do not infer causation.

#### 精讲 07/09 | 迁移题 7 | Transfer question

题目 | Question. If 5 is added to every observation, what happens to median and IQR?

完整解答 | Full solution. Median increases by 5. Both Q1 and Q3 increase by 5, so  $IQR=(Q3+5)-(Q1+5)$  is unchanged.

#### 精讲 08/09 | 具体错解订正 8 | Worked error correction

题目 | Question. A student says “Group A is better because its box is shorter.” Group A has median 72 and IQR 6; Group B has median 65 and IQR 11. Rewrite the comparison accurately.

**完整解答** | Full solution. A shorter box shows a smaller IQR, not automatically a “better” group. The supported statement is: Group A has a higher median (72 compared with 65) and is more consistent because its IQR is smaller (6 compared with 11). Whether a higher value is better depends on the context.

**精讲** 09/09 | **英文答题 9** | English exam response

**题目** | Question. Two box plots show delivery times. A has median 18 minutes and IQR 5 minutes; B has median 15 minutes and IQR 12 minutes. Compare them in English.

**参考答案** | Model answer. Company B is typically faster because its median delivery time is lower, 15 minutes rather than 18 minutes. However, company A is more consistent because its interquartile range is smaller, 5 minutes rather than 12 minutes.

## 第 3 课 | 5.1 直方图与频数密度 | Histograms and frequency density

### 深度展开与真题化应用 | In-depth development (共 10 个知识点)

#### 知识点 01/10 | 概念从哪里开始 | Starting from the concept

直方图用于连续分组数据。横轴是 class interval, 纵轴通常是 frequency density; 柱子的面积而不是高度代表 frequency。柱子相接, 因为连续变量在组界之间没有类别空隙。

#### 知识点 02/10 | 公式、符号与每一项含义 | Formula and notation

$\text{frequency density} = \text{frequency} / \text{class width}$ ; 因此  $\text{frequency} = \text{density} \times \text{class width}$ 。若纵轴给的是其他密度标度, 仍以面积成比例为原则。组界必须连续, 例如  $10 < x \leq 20$  与  $20 < x \leq 35$ 。

#### 知识点 03/10 | 公式为什么成立 | Why the formula works

当组距不相等时, 直接用 frequency 作高度会让宽组获得过大的面积。除以 class width 后, 每个单位宽度承担相同的频数尺度, 于是柱面积  $\text{width} \times \text{density}$  正好恢复 frequency。

#### 知识点 04/10 | 学生可直接执行的方法 | Step-by-step student method

第一步写每组 class width; 第二步算 density; 第三步画连续组界; 第四步标纵轴。反向读图时先读高度, 再乘组距求 frequency。求某个子区间人数时按同一柱内均匀分布作比例估计。

#### 知识点 05/10 | 例题一: 基础代入全过程 | Worked example 1

题目 | Question. 区间  $0 \leq t < 5$  频数 20;  $5 \leq t < 15$  频数 30。求两柱高度。

正确答案 | Correct answer. 第一组宽 5,  $\text{density} = 20/5 = 4$ 。第二组宽 10,  $\text{density} = 30/10 = 3$ 。虽然第二组频数更大, 柱高反而较低, 因为柱更宽。

#### 知识点 06/10 | 例题二: 进阶应用全过程 | Worked example 2

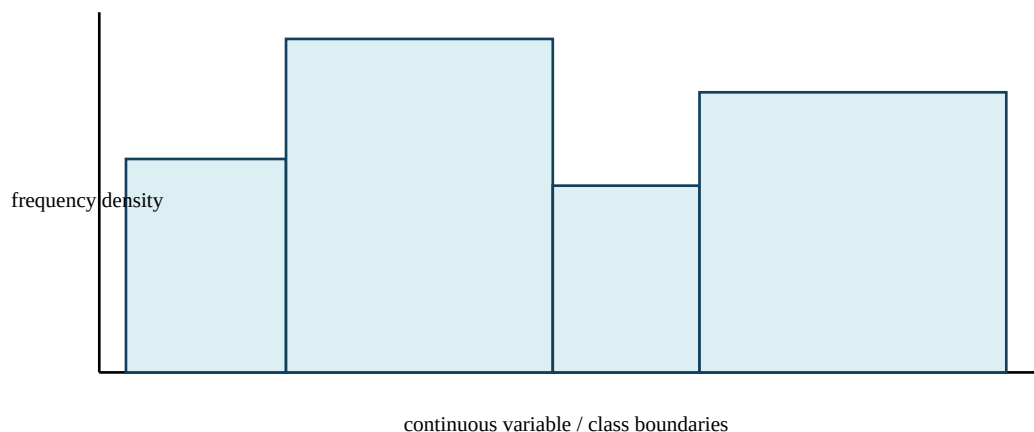
题目 | Question.  $20 \leq x < 30$  的柱高 2.4; 估计  $22 \leq x < 27$  的频数。

正确答案 | Correct answer. 整组密度 2.4, 子区间宽 5, 所以估计频数  $= 2.4 \times 5 = 12$ 。这里使用组内均匀分布假设。

#### 知识点 07/10 | 图像或模型怎样读 | Reading the representation

下面的图用于建立本课的视觉模型。先读横轴/事件或位置, 再读高度、面积、分支或中心; 最后把图形信息翻译成公式。

English explanation. In a histogram, area represents frequency. Frequency density corrects for unequal class widths. A taller bar does not necessarily contain more observations; compare areas, not heights, when widths differ.



图形中的高度、面积、分支或位置必须与公式中的量对应。

### 知识点 08/10 | 计算器应该在哪一步使用 | Using the calculator correctly

先在纸面写出随机变量、分布、参数、公式或概率事件，再用计算器完成数值运算。计算器负责 arithmetic，不负责决定用  $nPr$  还是  $nCr$ 、不负责判断独立性，也不会替你作连续性修正。

### 知识点 09/10 | 高频错误与修正 | Common error and repair

bar chart与histogram不同：bar chart处理类别/离散值，柱间可留空，高度通常表示频数；histogram处理连续分组数据，柱相接，面积表示频数。不要使用组中值画直方图。

### 知识点 10/10 | 大考书写与最终答案 | Exam presentation

完整答案按“定义对象 → 写公式/分布与条件 → 代入 → 化简/求概率 → 精度和单位 → 语境结论”排列。show that 题必须达到指定形式；exact 题保留分数、根式或常数；概率通常给合适有效数字。

## 第 3 课（逐题精讲） | 直方图与频数密度 | Histograms and frequency density

### 逐题精讲与评价拓展 | Exam workshop (共 9 项)

#### 精讲 01/09 | 基础概念应用 1 | Applied concept

题目 | Question. A class  $10 \leq x < 18$  has frequency 24 and a class  $18 \leq x < 30$  has frequency 30. Calculate both bar heights.

完整解答 | Full solution. First class width =  $18 - 10 = 8$ , so density =  $24/8 = 3$ . Second class width =  $30 - 18 = 12$ , so density =  $30/12 = 2.5$ . The first bar is taller even though its frequency is smaller, because histogram height is frequency per unit width.

#### 精讲 02/09 | 公式推导与代入 2 | Formula derivation

题目 | Question. Derive the formula frequency = class width  $\times$  frequency density from the meaning of histogram area.

完整解答 | Full solution. In a histogram, bar area represents frequency. Rectangle area = width  $\times$  height. Here width is class width and height is frequency density, so frequency = class width  $\times$  frequency density. Rearranging gives density = frequency/class width.

#### 精讲 03/09 | 完整例题 3 | Fully worked example 1

题目 | Question. 区间  $0 \leq t < 5$  频数 20;  $5 \leq t < 15$  频数 30。求两柱高度。

完整解答 | Full solution. 第 1 步 | Step 1. 识别题目对象与已知条件。第 2 步 | Step 2.

选择本课对应公式或计数结构。第 3 步 | Step 3. 第一组宽 5, density =  $20/5 = 4$ 。第二组宽 10, density =  $30/10 = 3$ 。虽然第二组频数更大, 柱高反而较低, 因为柱更宽。

#### 精讲 04/09 | 完整例题 4 | Fully worked example 2

题目 | Question.  $20 \leq x < 30$  的柱高 2.4; 估计  $22 \leq x < 27$  的频数。

完整解答 | Full solution. 第 1 步 | Step 1. 把文字条件翻译成符号、位置或事件。第 2 步 | Step 2.

逐项代入并保留中间值。第 3 步 | Step 3.

整组密度 2.4, 子区间宽 5, 所以估计频数 =  $2.4 \times 5 = 12$ 。这里使用组内均匀分布假设。

#### 精讲 05/09 | 选择题 5 | Multiple-choice question

题目 | Question. A class has width 8 and frequency 36. What is its frequency density?

A 4 B 4.5 C 28 D 288

正确答案 | Correct answer. B – 4.5, because  $36/8 = 4.5$ .

#### 精讲 06/09 | 结构题 6 | Structured question

题目 | Question. A histogram bar covers  $40 \leq x < 55$  and has density 3.2. Find its frequency.

完整解答 | Full solution. Class width = 15. Frequency =  $3.2 \times 15 = 48$ .

#### 精讲 07/09 | 迁移题 7 | Transfer question

题目 | Question. Two bars have equal height but widths 5 and 12. Compare frequencies.

完整解答 | Full solution. They have the same density, so frequencies are proportional to widths. The second frequency is  $12/5$  times the first.

#### 精讲 08/09 | 具体错解订正 8 | Worked error correction

题目 | Question. A student draws heights 20 and 30 for classes of widths 5 and 15 because those are their frequencies. Explain and repair the error.

**完整解答** | Full solution. Unequal widths make raw frequency an invalid height. Correct densities are  $20/5=4$  and  $30/15=2$ . Thus the first bar must be twice as tall as the second. Their areas are  $5 \times 4=20$  and  $15 \times 2=30$ , which recover the stated frequencies.

**精讲** 09/09 | **英文答题 9** | English exam response

**题目** | Question. One histogram bar covers  $40 \leq t < 60$  at density 2.5. Estimate the number with  $48 \leq t < 56$  and explain the assumption.

**参考答案** | Model answer. The required subinterval has width  $56-48=8$ , so the estimated frequency is  $8 \times 2.5=20$ . This assumes observations are distributed uniformly within the class interval.

## 第 4 课 | 5.2 排列: 顺序为什么重要 | Permutations and factorial notation

### 深度展开与真题化应用 | In-depth development (共 10 个知识点)

#### 知识点 01/10 | 概念从哪里开始 | Starting from the concept

排列 (permutation) 解决“选出后还要安排顺序”的问题。若从  $n$  个不同对象中依次取  $r$  个, 顺序不同算不同结果, 数量为  $nPr = n! / (n-r)!$ 。  $n! = n(n-1) \dots 2 \times 1$ , 且  $0! = 1$ 。

#### 知识点 02/10 | 公式、符号与每一项含义 | Formula and notation

$nPr$  可展开为  $n(n-1) \dots (n-r+1)$ 。例如  $8P3 = 8 \times 7 \times 6 = 336$ : 第一个位置 8 种, 选定后第二个 7 种, 第三个 6 种。这个乘法过程就是公式的来源, 不是需要死背的符号。

#### 知识点 03/10 | 公式为什么成立 | Why the formula works

乘法原理说明: 若第一步有  $a$  种、每种情况下第二步有  $b$  种, 则有  $ab$  种有序结果。8 人选主席、秘书、财务员时三个职位不同, 所以 A 任主席 B 任秘书与 B 任主席 A 任秘书是不同安排。

#### 知识点 04/10 | 学生可直接执行的方法 | Step-by-step student method

看到题目先问: 是否有位置、次序、排名、座位或密码? 若交换两个已选对象会产生新结果, 就用排列。然后逐位置写可选数, 比直接按  $nPr$  更能防止限制条件出错。

#### 知识点 05/10 | 例题一: 基础代入全过程 | Worked example 1

题目 | Question. 8 个人中选主席、秘书、财务员, 各职位一人, 有多少种?

正确答案 | Correct answer.

职位不同, 顺序重要。第一职 8 选 1, 第二职剩 7 人, 第三职剩 6 人:  $8 \times 7 \times 6 = 336$ 。也可写  $8P3 = 8! / (8-3)! = 8! / 5! = 336$ 。

#### 知识点 06/10 | 例题二: 进阶应用全过程 | Worked example 2

题目 | Question. 排列单词 LEVEL 的字母, 有多少种不同排列?

正确答案 | Correct answer. 共有 5 个位置, 若字母都不同有  $5!$ 。L 重复 2 次、E 重复 2 次, 交换相同字母不产生新排列, 所以数量  $= 5! / (2!2!) = 120 / 4 = 30$ 。

#### 知识点 07/10 | 图像或模型怎样读 | Reading the representation

下面的图用于建立本课的视觉模型。先读横轴/事件或位置, 再读高度、面积、分支或中心; 最后把图形信息翻译成公式。

English explanation. Use a permutation when order creates a different outcome. The formula  $nPr$  is a compact form of the product  $n(n-1) \dots$ . For repeated objects, divide by the factorial of each repetition because swaps within identical objects have been overcounted.

$$\text{slot 1} \times \text{slot 2} \times \text{slot 3}$$

order matters → permutation; order does not → combination

图形中的高度、面积、分支或位置必须与公式中的量对应。

#### 知识点 08/10 | 计算器应该在哪一步使用 | Using the calculator correctly

先在纸面写出随机变量、分布、参数、公式或概率事件，再用计算器完成数值运算。计算器负责 arithmetic，不负责决定用  $nPr$  还是  $nCr$ 、不负责判断独立性，也不会替你作连续性修正。

#### 知识点 09/10 | 高频错误与修正 | Common error and repair

“从8人中选3人”本身没有说明职位，通常是组合；“选主席、秘书、财务员”才是排列。不要看见选人就机械用  $nCr$ 。重复字母题也不能直接用  $nPr$ ，因为对象不全不同。

#### 知识点 10/10 | 大考书写与最终答案 | Exam presentation

完整答案按“定义对象 → 写公式/分布与条件 → 代入 → 化简/求概率 → 精度和单位 → 语境结论”排列。show that 题必须达到指定形式；exact 题保留分数、根式或常数；概率通常给合适有效数字。



## 第 4 课（逐题精讲） | 排列：顺序为什么重要 | Permutations and factorial notation

### 逐题精讲与评价拓展 | Exam workshop (共 9 项)

#### 精讲 01/09 | 基础概念应用 1 | Applied concept

题目 | Question. Eight runners compete for gold, silver and bronze. Calculate the number of possible podium orders from first principles.

完整解答 | Full solution. Gold can be awarded in 8 ways. After that, silver has 7 remaining choices and bronze has 6. By the multiplication principle,  $\text{total} = 8 \times 7 \times 6 = 336$ . In compact notation,  $8P3 = 8! / (8-3)! = 8! / 5! = 336$ .

#### 精讲 02/09 | 公式推导与代入 2 | Formula derivation

题目 | Question. Show why  $nPr = n! / (n-r)!$  rather than  $n! / r!$ .

完整解答 | Full solution. Filling  $r$  ordered positions gives  $n(n-1)\dots(n-r+1)$ , a product of exactly  $r$  descending factors. Since  $n! = n(n-1)\dots(n-r+1)(n-r)!$ , dividing  $n!$  by  $(n-r)!$  removes the unused tail and leaves those  $r$  factors.

#### 精讲 03/09 | 完整例题 3 | Fully worked example 1

题目 | Question. 8个人中选主席、秘书、财务员，各职位一人，有多少种？

完整解答 | Full solution. 第 1 步 | Step 1. 识别题目对象与已知条件。第 2 步 | Step 2.

选择本课对应公式或计数结构。第 3 步 | Step 3.

职位不同，顺序重要。第一职8选1，第二职剩7人，第三职剩6人： $8 \times 7 \times 6 = 336$ 。也可写  $8P3 = 8! / (8-3)! = 8! / 5! = 336$ 。

#### 精讲 04/09 | 完整例题 4 | Fully worked example 2

题目 | Question. 排列单词 LEVEL 的字母，有多少种不同排列？

完整解答 | Full solution. 第 1 步 | Step 1. 把文字条件翻译成符号、位置或事件。第 2 步 | Step 2.

逐项代入并保留中间值。第 3 步 | Step 3. 共有5个位置，若字母都不同有5!。L重复2次、E重复2次，交换相同字母不产生新排列，所以数量  $= 5! / (2!2!) = 120 / 4 = 30$ 。

#### 精讲 05/09 | 选择题 5 | Multiple-choice question

题目 | Question. Eight students fill three different offices. How many allocations are possible?

A  $8C3$  B  $3^8$  C  $8P3$  D  $8! / 3!$

正确答案 | Correct answer. C –  $8P3 = 8 \times 7 \times 6 = 336$ , because the three offices are distinct.

#### 精讲 06/09 | 结构题 6 | Structured question

题目 | Question. Six different books are arranged on a shelf. Two particular books must stay together. Find the number.

完整解答 | Full solution. Treat the pair as one block: there are 5 objects to arrange, giving 5!. The pair can be internally ordered in 2! ways.  $\text{Total} = 5! \times 2 = 240$ .

#### 精讲 07/09 | 迁移题 7 | Transfer question

题目 | Question. How many 4-digit codes can be made from 0–9 without repetition if the first digit cannot be 0?

完整解答 | Full solution. First digit: 9 choices (1–9). Then 9, 8, 7 choices remain.  $\text{Total} = 9 \times 9 \times 8 \times 7 = 4536$ . A code restriction is handled position by position.

### 精讲 08/09 | 具体错解订正 8 | Worked error correction

**题目 | Question.** A student calculates  $8C3$  for president, secretary and treasurer. Explain the error and give the correct answer.

**完整解答 | Full solution.** The three offices are different: changing who is president creates a different allocation. Order therefore matters. Use  $8P3=8 \times 7 \times 6=336$ , not  $8C3=56$ . The combination answer would merge the  $3!=6$  office orders belonging to each selected trio.

### 精讲 09/09 | 英文答题 9 | English exam response

**题目 | Question.** Explain in English why LEVEL has  $5!/(2!2!)$  different arrangements.

**参考答案 | Model answer.** If all five letters were distinct, there would be  $5!$  arrangements. The two Ls can be exchanged in  $2!$  ways without creating a new word, and the two Es can also be exchanged in  $2!$  invisible ways. Therefore the number of distinct arrangements is  $5!/(2!2!)=30$ .

## 第 5 课 | 5.2 组合与限制条件 | Combinations and restrictions

### 深度展开与真题化应用 | In-depth development (共 10 个知识点)

#### 知识点 01/10 | 概念从哪里开始 | Starting from the concept

组合 (combination) 解决“只在乎选了谁、不在乎排列次序”的问题。从  $n$  个不同对象选  $r$  个, 数量  $nCr = n!/[r!(n-r)!]$ 。分母  $r!$  消除同一组选中者的内部排列重复。

#### 知识点 02/10 | 公式、符号与每一项含义 | Formula and notation

$8C3 = 8!/(3!5!)$ 。约分:  $8 \times 7 \times 6 \times 5!/(3 \times 2 \times 1 \times 5!) = (8 \times 7 \times 6)/6 = 56$ 。答案 56 表示 56 个不同委员会, 不是 56 种职位安排。

#### 知识点 03/10 | 公式为什么成立 | Why the formula works

先按顺序选 3 人会得到  $8P3 = 336$ , 但每个三人委员会被计算  $3! = 6$  次, 因为三人内部有 6 种顺序。因此  $8C3 = 8P3/3! = 336/6 = 56$ 。这就是组合公式中  $r!$  的意义。

#### 知识点 04/10 | 学生可直接执行的方法 | Step-by-step student method

先做“交换测试”: 交换两名已选者, 结果是否仍是同一组? 若是, 用  $nCr$ 。限制题优先翻译为 exactly、at least、at most, 再分互斥情况相加; “至少一个”常用总数减一个都没有。

#### 知识点 05/10 | 例题一: 基础代入全过程 | Worked example 1

题目 | Question. 8 个人中选 3 名委员, 没有职位差别。求方法、公式与答案。

正确答案 | Correct answer.

顺序不重要, 用组合。  $8C3 = 8!/[3!(8-3)!] = 8!/(3!5!) = (8 \times 7 \times 6)/(3 \times 2 \times 1) = 56$ 。规范写法: There are 56 possible committees.

#### 知识点 06/10 | 例题二: 进阶应用全过程 | Worked example 2

题目 | Question. 5 男 4 女中选 3 人, 至少 1 女, 有多少种?

正确答案 | Correct answer.

总选法  $9C3 = 84$ 。减去全男  $5C3 = 10$ , 所以至少 1 女  $= 84 - 10 = 74$ 。也可分 1 女、2 女、3 女相加, 但补集更短。

#### 知识点 07/10 | 图像或模型怎样读 | Reading the representation

下面的图用于建立本课的视觉模型。先读横轴/事件或位置, 再读高度、面积、分支或中心; 最后把图形信息翻译成公式。

English explanation. A combination counts selections, not arrangements. The denominator  $r!$  removes the  $r!$  orders of the same selected group. For restrictions, translate the wording into disjoint cases or use a complement, then state what each term counts.

$$\text{slot 1} \times \text{slot 2} \times \text{slot 3}$$

order matters → permutation; order does not → combination

图形中的高度、面积、分支或位置必须与公式中的量对应。

#### 知识点 08/10 | 计算器应该在哪一步使用 | Using the calculator correctly

先在纸面写出随机变量、分布、参数、公式或概率事件，再用计算器完成数值运算。计算器负责 arithmetic，不负责决定用  $nPr$  还是  $nCr$ 、不负责判断独立性，也不会替你做连续性修正。

#### 知识点 09/10 | 高频错误与修正 | Common error and repair

at least 1 不等于 exactly 1; at most

2 包含 0、1、2。分情况相加前必须保证情况互斥。若先选委员会再分配职位，应先组合再排列，并把两个阶段相乘。

#### 知识点 10/10 | 大考书写与最终答案 | Exam presentation

完整答案按“定义对象 → 写公式/分布与条件 → 代入 → 化简/求概率 → 精度和单位 → 语境结论”排列。show that 题必须达到指定形式; exact 题保留分数、根式或常数; 概率通常给合适有效数字。

## 第 5 课（逐题精讲） | 组合与限制条件 | Combinations and restrictions

### 逐题精讲与评价拓展 | Exam workshop (共 9 项)

#### 精讲 01/09 | 基础概念应用 1 | Applied concept

题目 | Question. Eight people are available and three are chosen as an unranked committee. Derive the answer without treating  $nCr$  as a calculator key.

完整解答 | Full solution. Ordered selection first gives  $8P3 = 8 \times 7 \times 6 = 336$ . For any chosen trio, the same three people appear in  $3! = 6$  internal orders, but an unranked committee counts all six as one result. Hence  $8C3 = 8P3 / 3! = 336 / 6 = 56$ . Equivalently,  $8C3 = 8! / [3!(8-3)!] = 8! / (3!5!) = 56$ .

#### 精讲 02/09 | 公式推导与代入 2 | Formula derivation

题目 | Question. From 6 women and 5 men, choose a committee of 4 containing exactly 2 women. Give every factor a meaning.

完整解答 | Full solution. Choose 2 of the 6 women:  $6C2 = 15$ . Independently choose 2 of the 5 men:  $5C2 = 10$ . Each women-choice can be paired with each men-choice, so multiply:  $6C2 \times 5C2 = 15 \times 10 = 150$  committees.

#### 精讲 03/09 | 完整例题 3 | Fully worked example 1

题目 | Question. 8个人中选3名委员，没有职位差别。求方法、公式与答案。

完整解答 | Full solution. 第 1 步 | Step 1. 识别题目对象与已知条件。第 2 步 | Step 2.

选择本课对应公式或计数结构。第 3 步 | Step 3.

顺序不重要，用组合。  $8C3 = 8! / [3!(8-3)!] = 8! / (3!5!) = (8 \times 7 \times 6) / (3 \times 2 \times 1) = 56$ 。规范写法: There are 56 possible committees.

#### 精讲 04/09 | 完整例题 4 | Fully worked example 2

题目 | Question. 5男4女中选3人，至少1女，有多少种？

完整解答 | Full solution. 第 1 步 | Step 1. 把文字条件翻译成符号、位置或事件。第 2 步 | Step 2.

逐项代入并保留中间值。第 3 步 | Step 3.

总选法  $9C3 = 84$ 。减去全男  $5C3 = 10$ ，所以至少1女  $= 84 - 10 = 74$ 。也可分1女、2女、3女相加，但补集更短。

#### 精讲 05/09 | 选择题 5 | Multiple-choice question

题目 | Question. How many committees of 3 can be selected from 8 people?

A 24 B 56 C 336 D 512

正确答案 | Correct answer. B – 56. Order does not matter, so  $8C3 = 8! / (3!5!) = 56$ .

#### 精讲 06/09 | 结构题 6 | Structured question

题目 | Question. Choose 4 students from 7 boys and 5 girls, with exactly 2 girls.

完整解答 | Full solution. Choose girls and boys independently:  $5C2 \times 7C2 = 10 \times 21 = 210$ . “Exactly 2 girls” forces exactly 2 boys.

#### 精讲 07/09 | 迁移题 7 | Transfer question

题目 | Question. A committee of 4 is chosen from 10 people, then a chair is selected from the committee.

完整解答 | Full solution. Choose committee:  $10C4$ . Choose chair from its 4 members: 4 choices.

Total  $= 10C4 \times 4 = 840$ .

### 精讲 08/09 | 具体错解订正 8 | Worked error correction

题目 | Question. A student answers “at least one girl” with  $4C1 \times 5C2$ . Identify what was counted and complete the correct calculation for 4 girls and 5 boys choosing 3.

完整解答 | Full solution. The expression  $4C1 \times 5C2$  counts exactly one girl, not at least one. Use the complement: all committees =  $9C3 = 84$ ; committees with no girl =  $5C3 = 10$ . Therefore at least one girl =  $84 - 10 = 74$ .

### 精讲 09/09 | 英文答题 9 | English exam response

题目 | Question. A committee of 3 is chosen from 8 people. Explain in English why the answer is 56 and not 336.

参考答案 | Model answer. A committee has no different positions, so changing the order in which the same three people are selected does not create a new committee. The ordered count  $8P3 = 336$  counts each trio  $3! = 6$  times. Dividing by 6 gives  $8C3 = 56$  distinct committees.

## 第 6 课 | 5.3 概率加法与乘法法则 | Probability rules

### 深度展开与真题化应用 | In-depth development (共 10 个知识点)

#### 知识点 01/10 | 概念从哪里开始 | Starting from the concept

事件  $A \cup B$  表示 A 或 B 至少一个发生;  $A \cap B$  表示同时发生。互斥事件不能同时发生; 独立事件互不改变概率。两组词不能混用。

#### 知识点 02/10 | 公式、符号与每一项含义 | Formula and notation

$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ 。若互斥, 交集为 0。独立时  $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ 。补集  $P(A') = 1 - P(A)$ 。

#### 知识点 03/10 | 公式为什么成立 | Why the formula works

加法公式减去交集, 是因为  $P(A) + P(B)$  把同时发生部分算了两次。独立乘法来自  $P(A|B) = P(A)$ :  $P(A \cap B) = P(A|B)P(B) = P(A)P(B)$ 。

#### 知识点 04/10 | 学生可直接执行的方法 | Step-by-step student method

先把文字改写成符号: either/or  $\rightarrow$  union, both/and  $\rightarrow$  intersection, not  $\rightarrow$  complement。再判断是否给出 mutually exclusive 或 independent。最后代公式, 并检查概率在 0 到 1 之间。

#### 知识点 05/10 | 例题一: 基础代入全过程 | Worked example 1

题目 | Question.  $P(A) = 0.55$ ,  $P(B) = 0.40$ ,  $P(A \cap B) = 0.18$ , 求  $P(A \cup B)$ 。

正确答案 | Correct answer.  $0.55 + 0.40 - 0.18 = 0.77$ 。必须减交集, 否则得到 0.95 并重复计算同时发生部分。

#### 知识点 06/10 | 例题二: 进阶应用全过程 | Worked example 2

题目 | Question. A、B 独立,  $P(A) = 0.3$ ,  $P(B) = 0.6$ , 求恰好一个发生。

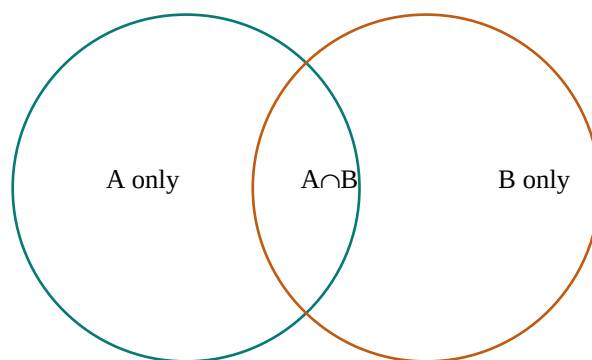
正确答案 | Correct answer.

$P(A \cap B') + P(A' \cap B) = 0.3 \times 0.4 + 0.7 \times 0.6 = 0.12 + 0.42 = 0.54$ 。两条路径互斥, 所以相加。

#### 知识点 07/10 | 图像或模型怎样读 | Reading the representation

下面的图用于建立本课的视觉模型。先读横轴/事件或位置, 再读高度、面积、分支或中心; 最后把图形信息翻译成公式。

English explanation. Addition handles an inclusive “or”; multiplication handles a sequence or intersection. Mutually exclusive events have zero intersection. Independent events may occur together, but one event does not change the probability of the other.



图形中的高度、面积、分支或位置必须与公式中的量对应。

#### 知识点 08/10 | 计算器应该在哪一步使用 | Using the calculator correctly

先在纸面写出随机变量、分布、参数、公式或概率事件，再用计算器完成数值运算。计算器负责 arithmetic，不负责决定用  $nPr$  还是  $nCr$ 、不负责判断独立性，也不会替你作连续性修正。

#### 知识点 09/10 | 高频错误与修正 | Common error and repair

互斥且概率都非零的事件不可能独立：若互斥， $P(A \cap B)=0$ ；若独立，应为  $P(A)P(B)>0$ 。题目中的“or”通常是 inclusive or，除非明确说 only one。

#### 知识点 10/10 | 大考书写与最终答案 | Exam presentation

完整答案按“定义对象 → 写公式/分布与条件 → 代入 → 化简/求概率 → 精度和单位 → 语境结论”排列。show that 题必须达到指定形式；exact 题保留分数、根式或常数；概率通常给合适有效数字。



## 第 6 课（逐题精讲） | 概率加法与乘法法则 | Probability rules

### 逐题精讲与评价拓展 | Exam workshop (共 9 项)

#### 精讲 01/09 | 基础概念应用 1 | Applied concept

题目 | Question. Given  $P(A)=0.62$ ,  $P(B)=0.47$  and  $P(A \cap B)=0.21$ , find  $P(A \cup B)$  and explain the subtraction.

完整解答 | Full solution.  $P(A \cup B)=P(A)+P(B)-P(A \cap B)=0.62+0.47-0.21=0.88$ . The intersection is subtracted once because it was included once in  $P(A)$  and once again in  $P(B)$ .

#### 精讲 02/09 | 公式推导与代入 2 | Formula derivation

题目 | Question. A and B are independent with  $P(A)=0.4$  and  $P(B)=0.7$ . Find the probability that exactly one occurs.

完整解答 | Full solution. Exactly one means  $(A \cap B')$  or  $(A' \cap B)$ . Independence gives  $0.4 \times 0.3 + 0.6 \times 0.7 = 0.12+0.42=0.54$ . The two cases cannot occur together, so their probabilities are added.

#### 精讲 03/09 | 完整例题 3 | Fully worked example 1

题目 | Question.  $P(A)=0.55$ ,  $P(B)=0.40$ ,  $P(A \cap B)=0.18$ , 求  $P(A \cup B)$ 。

完整解答 | Full solution. 第 1 步 | Step 1. 识别题目对象与已知条件。第 2 步 | Step 2.

选择本课对应公式或计数结构。第 3 步 | Step 3.

$0.55+0.40-0.18=0.77$ 。必须减交集，否则得到 0.95 并重复计算同时发生部分。

#### 精讲 04/09 | 完整例题 4 | Fully worked example 2

题目 | Question. A、B 独立， $P(A)=0.3$ ， $P(B)=0.6$ ，求恰好一个发生。

完整解答 | Full solution. 第 1 步 | Step 1. 把文字条件翻译成符号、位置或事件。第 2 步 | Step 2.

逐项代入并保留中间值。第 3 步 | Step 3.

$P(A \cap B') + P(A' \cap B) = 0.3 \times 0.4 + 0.7 \times 0.6 = 0.12 + 0.42 = 0.54$ 。两条路径互斥，所以相加。

#### 精讲 05/09 | 选择题 5 | Multiple-choice question

题目 | Question. A and B are independent with probabilities 0.4 and 0.5. Find  $P(A \cap B)$ .

A 0 B 0.2 C 0.9 D 1

正确答案 | Correct answer. B – 0.2, because independence gives  $0.4 \times 0.5$ .

#### 精讲 06/09 | 结构题 6 | Structured question

题目 | Question.  $P(A)=0.7$ ,  $P(B)=0.5$  and  $P(A \cup B)=0.9$ . Find  $P(A \cap B)$  and decide whether independent.

完整解答 | Full solution. Intersection  $= 0.7 + 0.5 - 0.9 = 0.3$ . Since  $P(A)P(B)=0.35 \neq 0.3$ , the events are not independent.

#### 精讲 07/09 | 迁移题 7 | Transfer question

题目 | Question. Find  $P(\text{neither } A \text{ nor } B)$  when  $P(A \cup B)=0.77$ .

完整解答 | Full solution. Neither is the complement of the union:  $1 - 0.77 = 0.23$ .

#### 精讲 08/09 | 具体错解订正 8 | Worked error correction

题目 | Question. A student says non-zero mutually exclusive events are independent. Prove that this is false.

完整解答 | Full solution. Mutually exclusive gives  $P(A \cap B)=0$ . Independence would require  $P(A \cap B)=P(A)P(B)$ . If both probabilities are non-zero,  $P(A)P(B)>0$ , contradicting the zero intersection. Therefore non-zero mutually exclusive events are dependent.

## 精讲 09/09 | 英文答题 9 | English exam response

题目 | Question. Explain in English the difference between “mutually exclusive” and “independent” .

参考答案 | Model answer. Mutually exclusive events cannot occur together, so their intersection has probability zero. Independent events may occur together, but knowing that one occurred does not change the probability of the other; equivalently  $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ .

## 第 7 课 | 5.3 条件概率与树图 | Conditional probability and tree diagrams

### 深度展开与真题化应用 | In-depth development (共 10 个知识点)

知识点 01/10 | 概念从哪里开始 | Starting from the concept

条件概率 $P(A|B)$ 表示已知B发生后A发生的概率。样本空间被缩小到B, 所以分母是 $P(B)$ :  $P(A|B)=P(A \cap B)/P(B)$ 。

知识点 02/10 | 公式、符号与每一项含义 | Formula and notation

树图每一组分支概率和为1。沿同一路径相乘得到联合概率; 满足同一目标的互斥路径相加。不放回抽样会改变第二层分子与分母。

知识点 03/10 | 公式为什么成立 | Why the formula works

$P(A \cap B)$ 既可写 $P(A|B)P(B)$ , 也可写 $P(B|A)P(A)$ 。这不是假设独立, 而是条件概率定义的重排。只有独立时 $P(A|B)=P(A)$ 。

知识点 04/10 | 学生可直接执行的方法 | Step-by-step student method

第一层写第一次事件; 第二层从每个结果分别出发。每条枝先写条件概率, 再沿路径乘。题目问given that时, 最后用目标交集除以given事件总概率。

知识点 05/10 | 例题一: 基础代入全过程 | Worked example 1

题目 | Question. 袋中4红3蓝, 不放回抽2球, 求两球同色。

正确答案 | Correct answer. 红红= $4/7 \times 3/6=2/7$ ; 蓝蓝= $3/7 \times 2/6=1/7$ ; 同色= $3/7$ 。两条路径互斥, 所以相加。

知识点 06/10 | 例题二: 进阶应用全过程 | Worked example 2

题目 | Question. 某病患病率0.02; 检测对患病者阳性0.95, 对未患病者假阳性0.04。求阳性概率。

正确答案 | Correct answer.

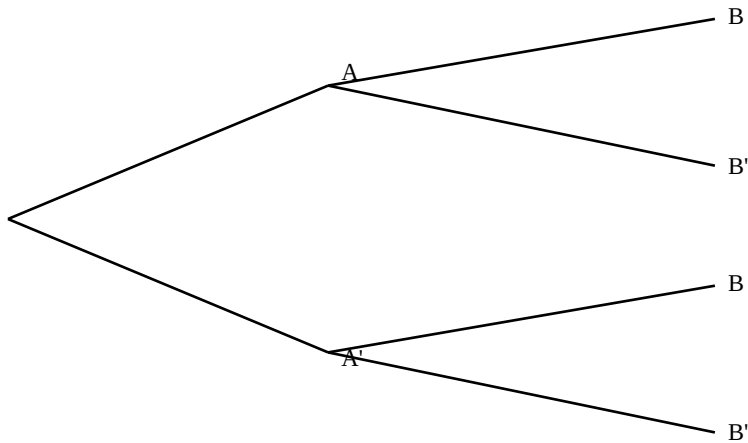
$P(+)=0.02 \times 0.95+0.98 \times 0.04=0.019+0.0392=0.0582$ 。若问 $P(\text{disease}|+)$ , 再算 $0.019/0.0582 \approx 0.326$ 。

知识点 07/10 | 图像或模型怎样读 | Reading the representation

下面的图用于建立本课的视觉模型。先读横轴/事件或位置, 再读高度、面积、分支或中心; 最后把图形信息翻译成公式。

English explanation. A tree diagram makes conditional structure visible. Multiply along a path, add disjoint paths, and use the total probability of the given event as the denominator when reversing a condition.

multiply along; add alternative paths



图形中的高度、面积、分支或位置必须与公式中的量对应。

#### 知识点 08/10 | 计算器应该在哪一步使用 | Using the calculator correctly

先在纸面写出随机变量、分布、参数、公式或概率事件，再用计算器完成数值运算。计算器负责 arithmetic，不负责决定用  $nPr$  还是  $nCr$ 、不负责判断独立性，也不会替你做连续性修正。

#### 知识点 09/10 | 高频错误与修正 | Common error and repair

$P(A|B)$ 通常不等于 $P(B|A)$ 。medical

test题中“阳性者患病率”不能直接写检测灵敏度；还必须考虑未患病人口规模和假阳性。

#### 知识点 10/10 | 大考书写与最终答案 | Exam presentation

完整答案按“定义对象 → 写公式/分布与条件 → 代入 → 化简/求概率 → 精度和单位 → 语境结论”排列。show that 题必须达到指定形式；exact 题保留分数、根式或常数；概率通常给合适有效数字。

## 第 7 课（逐题精讲） | 条件概率与树图 | Conditional probability and tree diagrams

### 逐题精讲与评价拓展 | Exam workshop (共 9 项)

#### 精讲 01/09 | 基础概念应用 1 | Applied concept

题目 | Question. A bag contains 5 red and 3 blue balls. Two are drawn without replacement. Find  $P(\text{second is red} \mid \text{first is blue})$ .

完整解答 | Full solution. Once a blue ball has been removed, 7 balls remain: 5 red and 2 blue. Therefore  $P(\text{second red} \mid \text{first blue}) = 5/7$ . The condition changes the sample space before the second probability is written.

#### 精讲 02/09 | 公式推导与代入 2 | Formula derivation

题目 | Question. Use the definition of conditional probability when  $P(A \cap B) = 0.18$  and  $P(B) = 0.30$ .

完整解答 | Full solution.  $P(A|B) = P(A \cap B) / P(B) = 0.18 / 0.30 = 0.60$ . Dividing by  $P(B)$  rescales the part of B that also lies in A relative to the whole reduced sample space B.

#### 精讲 03/09 | 完整例题 3 | Fully worked example 1

题目 | Question. 袋中4红3蓝，不放回抽2球，求两球同色。

完整解答 | Full solution. 第 1 步 | Step 1. 识别题目对象与已知条件。第 2 步 | Step 2.

选择本课对应公式或计数结构。第 3 步 | Step 3.

红红 =  $4/7 \times 3/6 = 2/7$ ; 蓝蓝 =  $3/7 \times 2/6 = 1/7$ ; 同色 =  $3/7$ 。两条路径互斥，所以相加。

#### 精讲 04/09 | 完整例题 4 | Fully worked example 2

题目 | Question. 某病患率0.02；检测对患病者阳性0.95，对未患病者假阳性0.04。求阳性概率。

完整解答 | Full solution. 第 1 步 | Step 1. 把文字条件翻译成符号、位置或事件。第 2 步 | Step 2.

逐项代入并保留中间值。第 3 步 | Step 3.

$P(+)=0.02 \times 0.95 + 0.98 \times 0.04 = 0.019 + 0.0392 = 0.0582$ 。若问  $P(\text{disease} \mid +)$ ，再算  $0.019 / 0.0582 \approx 0.326$ 。

#### 精讲 05/09 | 选择题 5 | Multiple-choice question

题目 | Question. A bag has 3 white and 2 black balls. Two are drawn without replacement. Find  $P(\text{white then black})$ .

A  $1/5$  B  $3/10$  C  $2/5$  D  $1/2$

正确答案 | Correct answer. B –  $3/5 \times 2/4 = 3/10$ .

#### 精讲 06/09 | 结构题 6 | Structured question

题目 | Question. Given  $P(A \cap B) = 0.24$  and  $P(B) = 0.4$ , find  $P(A|B)$ .

完整解答 | Full solution.  $P(A|B) = 0.24 / 0.4 = 0.6$ . The denominator is the probability of the given event B.

#### 精讲 07/09 | 迁移题 7 | Transfer question

题目 | Question. When can a without-replacement model be approximated as independent?

完整解答 | Full solution. When the population is very large relative to the sample, removal changes probabilities negligibly; state this as an approximation, not exact equality.

#### 精讲 08/09 | 具体错解订正 8 | Worked error correction

题目 | Question. A test has sensitivity 0.9. A student concludes  $P(\text{disease} \mid \text{positive}) = 0.9$ . Explain why this is wrong.

**完整解答** | Full solution. Sensitivity is  $P(\text{positive} \mid \text{disease})$ , not  $P(\text{disease} \mid \text{positive})$ . Reversing the condition changes the denominator. To find  $P(\text{disease} \mid \text{positive})$ , calculate the disease-and-positive path and divide by total positive probability, including false positives.

**精讲 09/09 | 英文答题 9 | English exam response**

**题目** | Question. A disease prevalence is 0.01, sensitivity 0.95 and false-positive rate 0.03. Find and interpret  $P(\text{disease} \mid \text{positive})$ .

**参考答案** | Model answer.  $P(D \cap +) = 0.01 \times 0.95 = 0.0095$ .  $P(+) = 0.0095 + 0.99 \times 0.03 = 0.0392$ . Hence  $P(D \mid +) = 0.0095 / 0.0392 \approx 0.242$ . Interpretation: about 24.2% of people who test positive actually have the disease under this model.

## 第 8 课 | 5.4 离散随机变量与期望方差 | Discrete random variables

### 深度展开与真题化应用 | In-depth development (共 10 个知识点)

#### 知识点 01/10 | 概念从哪里开始 | Starting from the concept

离散随机变量 $X$ 把随机结果映射为可数数值。概率分布表必须满足每个 $p \geq 0$ 且 $\sum p=1$ 。 $E(X)$ 是长期平均，不要求是 $X$ 可取的数。

#### 知识点 02/10 | 公式、符号与每一项含义 | Formula and notation

$E(X) = \sum xp$ ;  $E(X^2) = \sum x^2p$ ;  $\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$ 。线性变换 $Y = aX + b$ 时,  $E(Y) = aE(X) + b$ ,  $\text{Var}(Y) = a^2\text{Var}(X)$ 。

#### 知识点 03/10 | 公式为什么成立 | Why the formula works

期望是概率加权平均。方差公式由 $E[(X - \mu)^2]$ 展开得到。常数 $b$ 只是整体平移, 不改变离散; 乘 $a$ 把每个离差放大 $a$ 倍, 所以方差放大 $a^2$ 倍。

#### 知识点 04/10 | 学生可直接执行的方法 | Step-by-step student method

先用 $\sum p=1$ 求未知常数; 再增列 $xp$ 与 $x^2p$ ; 分别求和。若 $X$ 表示净收益, 先从奖金中扣成本, 再计算期望, 不能把gross prize当profit。

#### 知识点 05/10 | 例题一: 基础代入全过程 | Worked example 1

题目 | Question.  $X$ 取0,1,2, 概率 $k, 2k, 3k$ 。求 $k$ 与 $E(X)$ 。

正确答案 | Correct answer.  $6k=1$ , 所以 $k=1/6$ 。 $E(X)=0+1 \times 2/6+2 \times 3/6=4/3$ 。

#### 知识点 06/10 | 例题二: 进阶应用全过程 | Worked example 2

题目 | Question. 上一分布求variance。

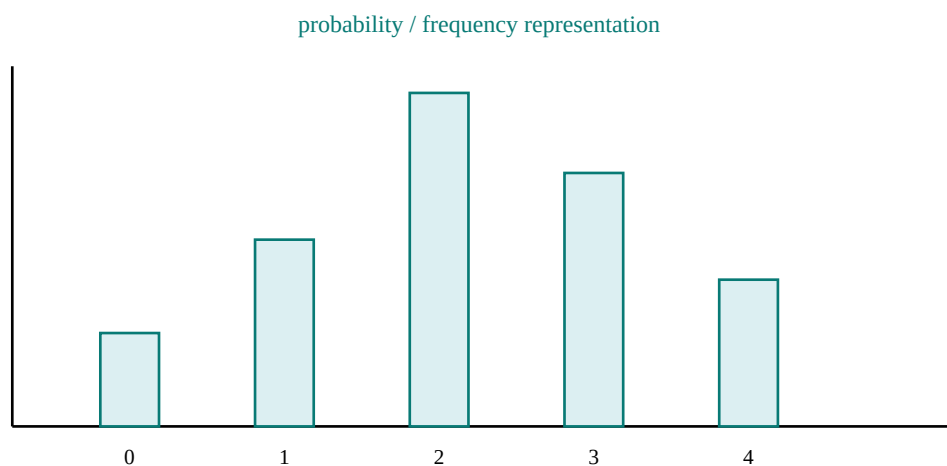
正确答案 | Correct answer.  $E(X^2)=0+1 \times 2/6+4 \times 3/6=7/3$ 。 $\text{Var}=7/3-(4/3)^2=5/9$ 。

#### 知识点 07/10 | 图像或模型怎样读 | Reading the representation

下面的图用于建立本课的视觉模型。先读横轴/事件或位置, 再读高度、面积、分支或中心; 最后把图形信息翻译成公式。

English explanation. A probability distribution is a complete model of a discrete random variable.

Expectation describes its long-run average; variance describes spread around that average. A linear change affects location and spread differently.



图形中的高度、面积、分支或位置必须与公式中的量对应。

### 知识点 08/10 | 计算器应该在哪一步使用 | Using the calculator correctly

先在纸面写出随机变量、分布、参数、公式或概率事件，再用计算器完成数值运算。计算器负责 arithmetic，不负责决定用  $nPr$  还是  $nCr$ 、不负责判断独立性，也不会替你作连续性修正。

### 知识点 09/10 | 高频错误与修正 | Common error and repair

$E(X^2)$  不等于  $[E(X)]^2$ 。方差出现负数说明算术错误。期望收益为正不保证每次盈利，只说明大量重复后的平均净结果。

### 知识点 10/10 | 大考书写与最终答案 | Exam presentation

完整答案按“定义对象 → 写公式/分布与条件 → 代入 → 化简/求概率 → 精度和单位 → 语境结论”排列。show that 题必须达到指定形式；exact 题保留分数、根式或常数；概率通常给合适有效数字。



## 第 8 课（逐题精讲） | 离散随机变量与期望方差 | Discrete random variables

### 逐题精讲与评价拓展 | Exam workshop (共 9 项)

#### 精讲 01/09 | 基础概念应用 1 | Applied concept

题目 | Question.  $X$  takes 0, 1, 3 with probabilities  $k, 2k, 2k$ . Find  $k, E(X)$  and  $Var(X)$ .

完整解答 | Full solution. Total probability gives  $k+2k+2k=5k=1$ , so  $k=0.2$ .  $E(X)=0(0.2)+1(0.4)+3(0.4)=1.6$ .  $E(X^2)=0+1(0.4)+9(0.4)=4.0$ . Hence  $Var(X)=4.0-1.6^2=1.44$ .

#### 精讲 02/09 | 公式推导与代入 2 | Formula derivation

题目 | Question. Derive  $Var(aX+b)=a^2Var(X)$  from deviations from the mean.

完整解答 | Full solution.  $E(aX+b)=aE(X)+b$ . Therefore  $Y-E(Y)=aX+b-[aE(X)+b]=a[X-E(X)]$ . Squaring gives  $(Y-E(Y))^2=a^2[X-E(X)]^2$ ; taking expectations gives  $Var(Y)=a^2Var(X)$ .

#### 精讲 03/09 | 完整例题 3 | Fully worked example 1

题目 | Question.  $X$  取 0, 1, 2, 概率  $k, 2k, 3k$ . 求  $k$  与  $E(X)$ 。

完整解答 | Full solution. 第 1 步 | Step 1. 识别题目对象与已知条件。第 2 步 | Step 2.

选择本课对应公式或计数结构。第 3 步 | Step 3.  $6k=1$ , 所以  $k=1/6$ .  $E(X)=0+1 \times 2/6+2 \times 3/6=4/3$ 。

#### 精讲 04/09 | 完整例题 4 | Fully worked example 2

题目 | Question. 上一分布求 variance。

完整解答 | Full solution. 第 1 步 | Step 1. 把文字条件翻译成符号、位置或事件。第 2 步 | Step 2.

逐项代入并保留中间值。第 3 步 | Step 3.  $E(X^2)=0+1 \times 2/6+4 \times 3/6=7/3$ .  $Var=7/3-(4/3)^2=5/9$ 。

#### 精讲 05/09 | 选择题 5 | Multiple-choice question

题目 | Question.  $E(X)=5$  and  $Var(X)=4$ . For  $Y=3X-2$ , find  $E(Y)$ .

A 7 B 13 C 15 D 19

正确答案 | Correct answer. B – 13, because  $E(3X-2)=3 \times 5-2$ .

#### 精讲 06/09 | 结构题 6 | Structured question

题目 | Question. For the same transformation, find  $Var(Y)$ .

完整解答 | Full solution.  $Var(3X-2)=3^2Var(X)=9 \times 4=36$ . The subtraction of 2 does not affect variance.

#### 精讲 07/09 | 迁移题 7 | Transfer question

题目 | Question. A game costs \$3 and pays \$10 with probability 0.2, otherwise \$0. Find expected net gain.

完整解答 | Full solution. Net outcomes are 7 and -3.  $E=0.2 \times 7+0.8 \times (-3)=-1$ . The player loses \$1 per game on average.

#### 精讲 08/09 | 具体错解订正 8 | Worked error correction

题目 | Question. A game costs \$4 and pays \$12 with probability 0.25, otherwise \$0. A student uses outcomes 12 and 0. Repair the model.

完整解答 | Full solution. The random variable must be net gain, so the outcomes are  $12-4=\$8$  and  $0-4=-\$4$ . Expected net gain  $=0.25(8)+0.75(-4)=2-3=-\$1$ . Using gross prizes would ignore the certain entry cost.

#### 精讲 09/09 | 英文答题 9 | English exam response

题目 | Question. Explain an expected net gain of -\$1 in English.

**参考答案** | Model answer. The result does not mean that the player loses exactly \$1 in every game. It means that over a very large number of plays under the same probabilities, the average net gain per game is expected to approach -\$1.

## 第 9 课 | 5.4 二项分布: 建模、概率与累积事件 | Binomial distribution

### 深度展开与真题化应用 | In-depth development (共 10 个知识点)

#### 知识点 01/10 | 概念从哪里开始 | Starting from the concept

$X \sim B(n, p)$  表示  $n$  次 Bernoulli 试验中的成功次数。必须满足: 固定  $n$ 、每次只有 success/failure、试验独立、成功概率  $p$  恒定。

#### 知识点 02/10 | 公式、符号与每一项含义 | Formula and notation

$P(X=r) = nCr p^r (1-p)^{(n-r)}$ 。  $E(X) = np$ ,  $Var(X) = np(1-p)$ 。符号翻译: at least  $r$  是  $X \geq r$ ; more than  $r$  是  $X > r$ ; at most  $r$  是  $X \leq r$ 。

#### 知识点 03/10 | 公式为什么成立 | Why the formula works

某一条恰有  $r$  次成功的序列概率是  $p^r (1-p)^{(n-r)}$ 。成功可以出现在  $n$  个位置中的任意  $r$  个, 共  $nCr$  种, 因此乘上组合数。

#### 知识点 04/10 | 学生可直接执行的方法 | Step-by-step student method

第一行定义  $X$  并写分布。第二行把文字翻译成事件。第三行决定单项、累积或补集。第四行代公式/计算器。最后写概率并保留 3 significant figures 左右。

#### 知识点 05/10 | 例题一: 基础代入全过程 | Worked example 1

题目 | Question. 硬币正面概率 0.4, 抛 8 次, 恰 3 次正面。

正确答案 | Correct answer. 令  $X$  为正面次数,  $X \sim B(8, 0.4)$ 。  $P(X=3) = 8C3 (0.4)^3 (0.6)^5 \approx 0.2787$ , 答案 0.279。

#### 知识点 06/10 | 例题二: 进阶应用全过程 | Worked example 2

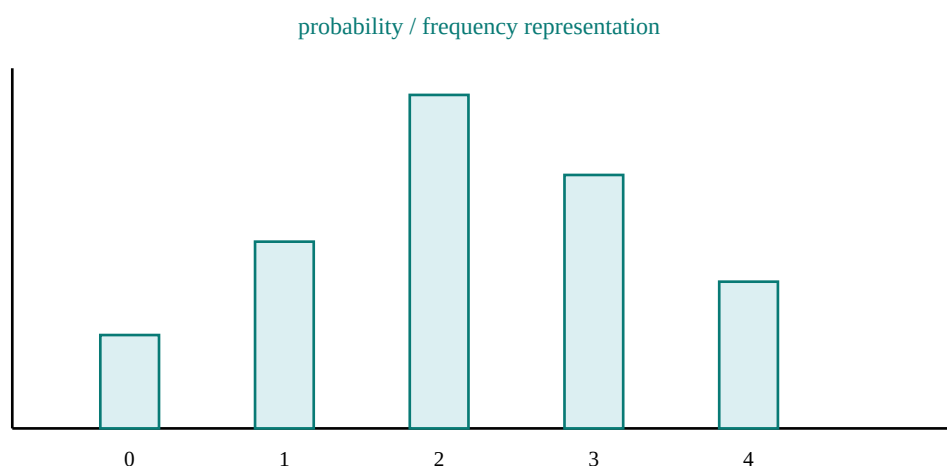
题目 | Question. 同一模型, 至少 1 次正面。

正确答案 | Correct answer.  $P(X \geq 1) = 1 - P(X=0) = 1 - (0.6)^8 \approx 0.9832$ 。用补集只需一项。

#### 知识点 07/10 | 图像或模型怎样读 | Reading the representation

下面的图用于建立本课的视觉模型。先读横轴/事件或位置, 再读高度、面积、分支或中心; 最后把图形信息翻译成公式。

English explanation. A binomial variable counts successes. The combination chooses the positions of the successes; the powers give the probability of each success-failure pattern. Always state the random variable and verify the four assumptions.



图形中的高度、面积、分支或位置必须与公式中的量对应。

### 知识点 08/10 | 计算器应该在哪一步使用 | Using the calculator correctly

先在纸面写出随机变量、分布、参数、公式或概率事件，再用计算器完成数值运算。计算器负责 arithmetic，不负责决定用  $nPr$  还是  $nCr$ 、不负责判断独立性，也不会替你做连续性修正。

### 知识点 09/10 | 高频错误与修正 | Common error and repair

“不放回抽样”通常使  $p$  改变，不是严格二项。at least

3不能输入  $P(X=3)$ 。计算器 binomcdf 常给  $P(X \leq r)$ ，求  $P(X \geq r)$  需  $1 - P(X \leq r-1)$ 。

### 知识点 10/10 | 大考书写与最终答案 | Exam presentation

完整答案按“定义对象 → 写公式/分布与条件 → 代入 → 化简/求概率 → 精度和单位 → 语境结论”排列。show that 题必须达到指定形式；exact 题保留分数、根式或常数；概率通常给合适有效数字。

## 第 9 课（逐题精讲） | 二项分布：建模、概率与累积事件 | Binomial distribution

### 逐题精讲与评价拓展 | Exam workshop (共 9 项)

#### 精讲 01/09 | 基础概念应用 1 | Applied concept

题目 | Question. A biased coin has  $P(\text{head})=0.3$  and is tossed 6 times. Find  $P(\text{exactly 2 heads})$  by explaining every factor.

完整解答 | Full solution. Choose the 2 head positions in  $6C2$  ways. Any fixed pattern with 2 heads and 4 tails has probability  $0.3^2 \times 0.7^4$ . Hence  $P(X=2)=6C2(0.3)^2(0.7)^4=15 \times 0.09 \times 0.2401 \approx 0.324$ .

#### 精讲 02/09 | 公式推导与代入 2 | Formula derivation

题目 | Question. Explain why  $E(X)=np$  is plausible for a binomial count.

完整解答 | Full solution. Write  $X$  as the sum of  $n$  success indicators, each equal to 1 for success and 0 for failure. Each indicator has expectation  $p$ . Expectations add, even before calculating individual probabilities, so  $E(X)=p+p+\dots+p=np$ .

#### 精讲 03/09 | 完整例题 3 | Fully worked example 1

题目 | Question. 硬币正面概率0.4，抛8次，恰3次正面。

完整解答 | Full solution. 第 1 步 | Step 1. 识别题目对象与已知条件。第 2 步 | Step 2.

选择本课对应公式或计数结构。第 3 步 | Step 3.

令  $X$  为正面次数， $X \sim B(8, 0.4)$ 。  $P(X=3)=8C3(0.4)^3(0.6)^5 \approx 0.2787$ ，答案0.279。

#### 精讲 04/09 | 完整例题 4 | Fully worked example 2

题目 | Question. 同一模型，至少1次正面。

完整解答 | Full solution. 第 1 步 | Step 1. 把文字条件翻译成符号、位置或事件。第 2 步 | Step 2.

逐项代入并保留中间值。第 3 步 | Step 3.  $P(X \geq 1)=1-P(X=0)=1-(0.6)^8 \approx 0.9832$ 。用补集只需一项。

#### 精讲 05/09 | 选择题 5 | Multiple-choice question

题目 | Question.  $X \sim B(10, 0.2)$ . Which expression gives  $P(X \geq 1)$ ?

A  $0.2^{10}$  B  $1-0.2^{10}$  C  $1-0.8^{10}$  D  $10 \times 0.2$

正确答案 | Correct answer. C -  $1-P(X=0)=1-(0.8)^{10}$ .

#### 精讲 06/09 | 结构题 6 | Structured question

题目 | Question. A machine makes a defective item with probability 0.03 independently. Find probability exactly 2 of 20 are defective.

完整解答 | Full solution.  $X \sim B(20, 0.03)$ .  $P(X=2)=20C2(0.03)^2(0.97)^{18} \approx 0.0988$ .

#### 精讲 07/09 | 迁移题 7 | Transfer question

题目 | Question. Find the mean and standard deviation for  $B(80, 0.35)$ .

完整解答 | Full solution. Mean= $np=28$ . Variance= $80 \times 0.35 \times 0.65=18.2$ , so  $sd=\sqrt{18.2} \approx 4.27$ .

#### 精讲 08/09 | 具体错解订正 8 | Worked error correction

题目 | Question. A student enters  $\text{binomcdf}(n, p, 3)$  for “at least 3 successes”. Correct the event and input logic.

完整解答 | Full solution.  $\text{binomcdf}(n, p, 3)$  gives  $P(X \leq 3)$ , which is the wrong tail. “At least 3” means  $X \geq 3$ . Use the complement  $P(X \geq 3)=1-P(X \leq 2)$ , so enter  $1-\text{binomcdf}(n, p, 2)$ .

## 精讲 09/09 | 英文答题 9 | English exam response

题目 | Question. State whether sampling 10 items without replacement from a batch of 20 gives a binomial model.

参考答案 | Model answer. It is not an exact binomial model because removing an item changes the composition of the batch and therefore changes the success probability on later selections. The trials are also not independent.

## 第 10 课 | 5.4 几何分布与等待时间 | Geometric distribution

### 深度展开与真题化应用 | In-depth development (共 10 个知识点)

#### 知识点 01/10 | 概念从哪里开始 | Starting from the concept

几何分布描述独立重复试验中第一次成功出现的试验编号。若每次成功概率 $p$ 不变， $X$ 的可能值为 $1, 2, 3, \dots$ 。

#### 知识点 02/10 | 公式、符号与每一项含义 | Formula and notation

$P(X=r)=(1-p)^{(r-1)}p$ ;  $P(X>r)=(1-p)^r$ ;  $P(X\leq r)=1-(1-p)^r$ 。  $E(X)=1/p$ 。

#### 知识点 03/10 | 公式为什么成立 | Why the formula works

第一次成功在第 $r$ 次意味着前 $r-1$ 次全部失败，随后成功，所以概率是 $(1-p)^{(r-1)}p$ 。超过 $r$ 次仍未成功意味着前 $r$ 次全失败。

#### 知识点 04/10 | 学生可直接执行的方法 | Step-by-step student method

先分清“on trial  $r$ ” “after trial  $r$ ” “within  $r$  trials”。写出失败次数，再写最后是否需要乘 $p$ 。检查 $X$ 从1开始，不存在第0次首次成功。

#### 知识点 05/10 | 例题一：基础代入全过程 | Worked example 1

题目 | Question. 每次成功率0.25，首次成功在第4次。

正确答案 | Correct answer. 前三次失败、第四次成功:  $P(X=4)=0.75^3 \times 0.25 \approx 0.1055$ 。

#### 知识点 06/10 | 例题二：进阶应用全过程 | Worked example 2

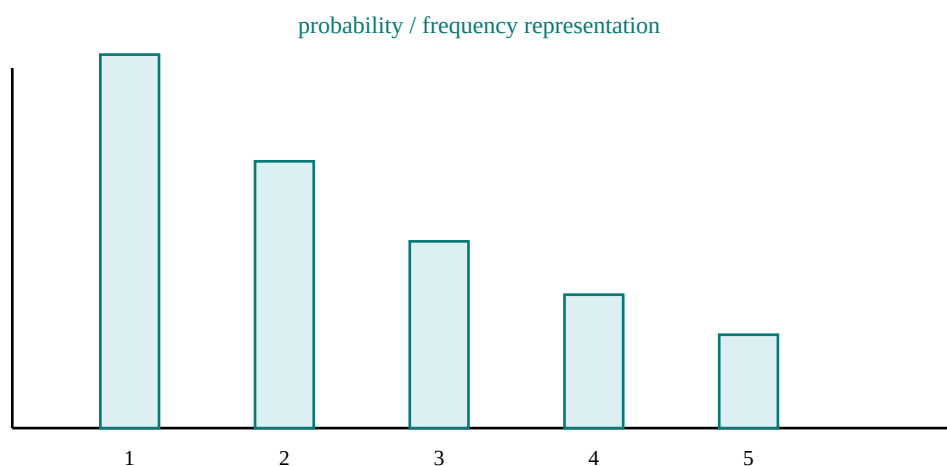
题目 | Question. 同一模型，5次内至少成功一次。

正确答案 | Correct answer.  $P(X \leq 5)=1-P(\text{前5次全失败})=1-0.75^5 \approx 0.7627$ 。

#### 知识点 07/10 | 图像或模型怎样读 | Reading the representation

下面的图用于建立本课的视觉模型。先读横轴/事件或位置，再读高度、面积、分支或中心；最后把图形信息翻译成公式。

English explanation. A geometric variable is a waiting-time model. Count the failures before the first success carefully. “On trial  $r$ ” includes a final factor  $p$ , while “after trial  $r$ ” means  $r$  failures and does not.



图形中的高度、面积、分支或位置必须与公式中的量对应。

### 知识点 08/10 | 计算器应该在哪一步使用 | Using the calculator correctly

先在纸面写出随机变量、分布、参数、公式或概率事件，再用计算器完成数值运算。计算器负责 arithmetic，不负责决定用  $nPr$  还是  $nCr$ 、不负责判断独立性，也不会替你作连续性修正。

### 知识点 09/10 | 高频错误与修正 | Common error and repair

$P(X=4)$  不是  $0.75^4$ ，也不是  $0.25^4$ 。前者表示前4次全失败，后者表示4次全成功。题目若成功概率随次数改变，就不能使用几何模型。

### 知识点 10/10 | 大考书写与最终答案 | Exam presentation

完整答案按“定义对象 → 写公式/分布与条件 → 代入 → 化简/求概率 → 精度和单位 → 语境结论”排列。show that 题必须达到指定形式；exact 题保留分数、根式或常数；概率通常给合适有效数字。



## 第 10 课（逐题精讲） | 几何分布与等待时间 | Geometric distribution

### 逐题精讲与评价拓展 | Exam workshop (共 9 项)

#### 精讲 01/09 | 基础概念应用 1 | Applied concept

题目 | Question. Success probability is 0.2. Find the probability that the first success occurs on trial 5.

完整解答 | Full solution. Trials 1-4 must fail and trial 5 must succeed. Thus  $P(X=5)=0.8^4 \times 0.2=0.08192$ . There are four failure factors, not five, because the fifth trial is the success.

#### 精讲 02/09 | 公式推导与代入 2 | Formula derivation

题目 | Question. Derive  $P(X \leq r)=1-(1-p)^r$ .

完整解答 | Full solution. The complement of “the first success occurs within  $r$  trials” is “all of the first  $r$  trials fail”. Independence gives failure probability  $(1-p)^r$ . Therefore  $P(X \leq r)=1-P(X > r)=1-(1-p)^r$ .

#### 精讲 03/09 | 完整例题 3 | Fully worked example 1

题目 | Question. 每次成功率0.25，首次成功在第4次。

完整解答 | Full solution. 第 1 步 | Step 1. 识别题目对象与已知条件。 第 2 步 | Step 2.

选择本课对应公式或计数结构。 第 3 步 | Step 3. 前三次失败、第四次成功:  $P(X=4)=0.75^3 \times 0.25 \approx 0.1055$ 。

#### 精讲 04/09 | 完整例题 4 | Fully worked example 2

题目 | Question. 同一模型，5次内至少成功一次。

完整解答 | Full solution. 第 1 步 | Step 1. 把文字条件翻译成符号、位置或事件。 第 2 步 | Step 2.

逐项代入并保留中间值。 第 3 步 | Step 3.  $P(X \leq 5)=1-P(\text{前5次全失败})=1-0.75^5 \approx 0.7627$ 。

#### 精讲 05/09 | 选择题 5 | Multiple-choice question

题目 | Question. With  $p=0.3$ , find the probability that the first success is after trial 4.

A  $0.3^4$  B  $0.7^3 \times 0.3$  C  $0.7^4$  D  $1-0.7^4$

正确答案 | Correct answer. C –  $0.7^4$ , because the first four trials must all fail.

#### 精讲 06/09 | 结构题 6 | Structured question

题目 | Question. Find  $P(X=6)$  when  $p=0.2$ .

完整解答 | Full solution.  $P(X=6)=0.8^5 \times 0.2=0.065536 \approx 0.0655$ .

#### 精讲 07/09 | 迁移题 7 | Transfer question

题目 | Question. Explain the memoryless property.

完整解答 | Full solution. After any number of failures, the probability of success on the next trial is still  $p$  because trials are independent; the past does not alter the future model.

#### 精讲 08/09 | 具体错解订正 8 | Worked error correction

题目 | Question. A student writes  $P(X=4)=0.7^4$  when  $p=0.3$ . Explain exactly which event  $0.7^4$  represents and repair the answer.

完整解答 | Full solution.  $0.7^4$  means the first four trials all fail, so it represents  $P(X > 4)$ . For the first success on trial 4, only the first three trials fail and the fourth succeeds:  $P(X=4)=0.7^3 \times 0.3=0.1029$ .

#### 精讲 09/09 | 英文答题 9 | English exam response

题目 | Question. Explain the difference between “on the sixth trial” and “after the sixth trial”.

参考答案 | Model answer. “On the sixth trial” requires five failures followed by a success, so its probability is  $(1-p)^5p$ . “After the sixth trial” means no success in the first six trials, so its probability is  $(1-p)^6$ .

# 第 11 课 | 5.5 正态分布：标准化与反求界值 | Normal distribution

## 深度展开与真题化应用 | In-depth development (共 10 个知识点)

### 知识点 01/10 | 概念从哪里开始 | Starting from the concept

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$  是连续、对称、钟形分布。 $\mu$  决定中心， $\sigma$  决定伸展程度；第二参数  $\sigma^2$  是 variance。曲线总面积 1，单点概率为 0。

### 知识点 02/10 | 公式、符号与每一项含义 | Formula and notation

标准化  $Z = (X - \mu) / \sigma$ ，把任意正态变量转换为  $N(0,1)$ 。 $P(X < a) = P[Z < (a - \mu) / \sigma]$ 。反求  $a$  时先从概率得到  $z$ ，再用  $a = \mu + z\sigma$ 。

### 知识点 03/10 | 公式为什么成立 | Why the formula works

减  $\mu$  把中心移到 0；除  $\sigma$  把一个标准差重新缩放为 1。标准化不改变某点处于均值左侧还是右侧，因此  $z$  的正负必须与草图一致。

### 知识点 04/10 | 学生可直接执行的方法 | Step-by-step student method

画钟形草图，标  $\mu$ 、界值与阴影；写分布；标准化；读表/计算器；利用对称或补集；最后检查概率大小。反求界值时先判断  $z$  应正还是负。

### 知识点 05/10 | 例题一：基础代入全过程 | Worked example 1

题目 | Question.  $X \sim N(50, 3^2)$ ，求  $P(X < 56)$ 。

正确答案 | Correct answer.

$z = (56 - 50) / 3 = 2$ 。 $P(X < 56) = P(Z < 2) = 0.9772$ 。56 在均值右侧 2 个  $sd$ ，左侧概率应大于 0.5，检查通过。

### 知识点 06/10 | 例题二：进阶应用全过程 | Worked example 2

题目 | Question. 同一分布，求  $a$  使  $P(X < a) = 0.10$ 。

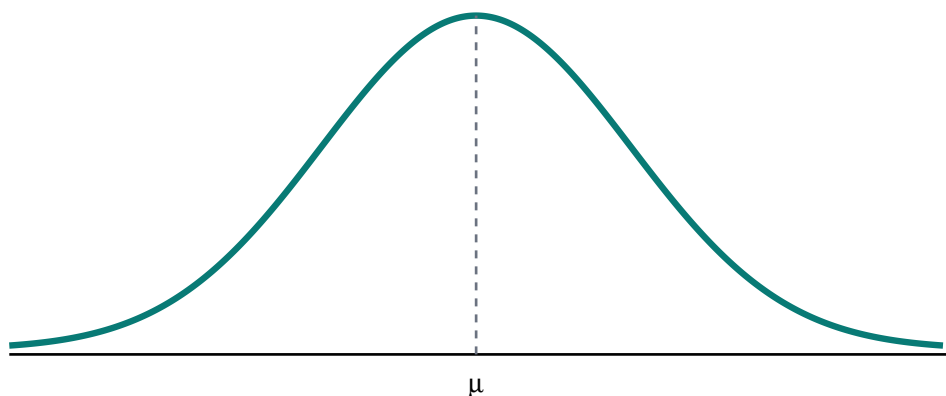
正确答案 | Correct answer.

下尾 10% 对应  $z \approx -1.2816$ 。 $a = 50 + (-1.2816) \times 3 \approx 46.2$ 。下尾界值应小于均值，检查通过。

### 知识点 07/10 | 图像或模型怎样读 | Reading the representation

下面的图用于建立本课的视觉模型。先读横轴/事件或位置，再读高度、面积、分支或中心；最后把图形信息翻译成公式。

English explanation. A normal probability is an area. A sketch identifies the correct tail; standardisation measures distance from the mean in standard deviations. In inverse problems, use the area to determine the sign of  $z$  before converting back.



图形中的高度、面积、分支或位置必须与公式中的量对应。

#### 知识点 08/10 | 计算器应该在哪一步使用 | Using the calculator correctly

先在纸面写出随机变量、分布、参数、公式或概率事件，再用计算器完成数值运算。计算器负责 arithmetic，不负责决定用  $nPr$  还是  $nCr$ 、不负责判断独立性，也不会替你作连续性修正。

#### 知识点 09/10 | 高频错误与修正 | Common error and repair

$N(50,9)$  表示  $\text{variance}=9$ 、 $\text{sd}=3$ ，不是  $\text{sd}=9$ 。upper tail

0.1 对应  $z$  正值，下尾 0.1 对应负值。不要把 density 高度当 probability。

#### 知识点 10/10 | 大考书写与最终答案 | Exam presentation

完整答案按“定义对象 → 写公式/分布与条件 → 代入 → 化简/求概率 → 精度和单位 → 语境结论”排列。show that 题必须达到指定形式；exact 题保留分数、根式或常数；概率通常给合适有效数字。

## 第 11

# 课（逐题精讲） | 正态分布：标准化与反求界值 | Normal distribution

## 逐题精讲与评价拓展 | Exam workshop (共 9 项)

### 精讲 01/09 | 基础概念应用 1 | Applied concept

题目 | Question.  $X \sim N(70, 8^2)$ . Find  $P(X > 82)$  with a sketch-based sign check.

完整解答 | Full solution. 82 is above the mean, so the required upper tail must be below 0.5. Standardise:  $z = (82 - 70)/8 = 1.5$ . Thus  $P(X > 82) = P(Z > 1.5) = 1 - \Phi(1.5) = 1 - 0.9332 = 0.0668$ .

### 精讲 02/09 | 公式推导与代入 2 | Formula derivation

题目 | Question. Explain why standardisation uses  $(X - \mu)/\sigma$  rather than  $(X - \mu)/\sigma^2$ .

完整解答 | Full solution.  $X - \mu$  is a distance measured in the original units. Dividing by  $\sigma$ , which has the same units, produces a dimensionless number of standard deviations. Dividing by variance  $\sigma^2$  would leave inverse units and would not create  $N(0, 1)$ .

### 精讲 03/09 | 完整例题 3 | Fully worked example 1

题目 | Question.  $X \sim N(50, 3^2)$ , 求  $P(X < 56)$ 。

完整解答 | Full solution. 第 1 步 | Step 1. 识别题目对象与已知条件。第 2 步 | Step 2.

选择本课对应公式或计数结构。第 3 步 | Step 3.

$z = (56 - 50)/3 = 2$ .  $P(X < 56) = P(Z < 2) = 0.9772$ . 56 在均值右侧 2 个 sd, 左侧概率应大于 0.5, 检查通过。

### 精讲 04/09 | 完整例题 4 | Fully worked example 2

题目 | Question. 同一分布, 求  $a$  使  $P(X < a) = 0.10$ 。

完整解答 | Full solution. 第 1 步 | Step 1. 把文字条件翻译成符号、位置或事件。第 2 步 | Step 2.

逐项代入并保留中间值。第 3 步 | Step 3.

下尾 10% 对应  $z \approx -1.2816$ .  $a = 50 + (-1.2816) \times 3 \approx 46.2$ . 下尾界值应小于均值, 检查通过。

### 精讲 05/09 | 选择题 5 | Multiple-choice question

题目 | Question.  $X \sim N(100, 16)$ . What is the standard deviation?

A 4 B 8 C 16 D 256

正确答案 | Correct answer. A – 4, because the second parameter is variance and  $\sqrt{16} = 4$ .

### 精讲 06/09 | 结构题 6 | Structured question

题目 | Question.  $X \sim N(80, 25)$ . Find  $P(72 < X < 88)$ .

完整解答 | Full solution.  $\sigma = 5$ .  $z$  values are  $-1.6$  and  $1.6$ . Probability  $= P(-1.6 < Z < 1.6) = 2\Phi(1.6) - 1 \approx 0.890$ .

### 精讲 07/09 | 迁移题 7 | Transfer question

题目 | Question. Find the 95th percentile of  $N(40, 6^2)$ .

完整解答 | Full solution.  $z_{0.95} \approx 1.6449$ , so  $x = 40 + 1.6449 \times 6 \approx 49.9$ .

### 精讲 08/09 | 具体错解订正 8 | Worked error correction

题目 | Question. For  $X \sim N(40, 25)$ , a student uses  $\sigma = 25$ . Correct the calculation of  $P(X < 45)$ .

完整解答 | Full solution. The second parameter is variance, so  $\sigma = \sqrt{25} = 5$ . Then  $z = (45 - 40)/5 = 1$  and  $P(X < 45) = \Phi(1) = 0.8413$ . Using 25 confuses variance with standard deviation and gives the wrong scale.

精讲 09/09 | 英文答题 9 | English exam response

题目 | Question. Find  $a$  such that  $P(X > a) = 0.10$  for  $X \sim N(100, 12^2)$ , and explain the sign of  $z$ .

参考答案 | Model answer. An upper-tail probability of 0.10 means  $a$  lies above the mean, so  $z$  is positive.

$\Phi(z) = 0.90$  gives  $z \approx 1.2816$ . Therefore  $a = 100 + 1.2816(12) \approx 115.4$ .

## 第 12 课 | 5.5 二项分布的正态近似 | Normal approximation to binomial

### 深度展开与真题化应用 | In-depth development (共 10 个知识点)

#### 知识点 01/10 | 概念从哪里开始 | Starting from the concept

当 $n$ 较大且 $p$ 不过分接近0或1时,  $B(n,p)$ 的柱状分布可用 $N(np, np(1-p))$ 近似。常用检查是 $np$ 和 $n(1-p)$ 都足够大。

#### 知识点 02/10 | 公式、符号与每一项含义 | Formula and notation

连续性修正把离散整数边界移0.5:  $P(X \leq 70) \rightarrow P(Y < 70.5)$ ;  $P(X \geq 70) \rightarrow P(Y > 69.5)$ ;  $P(60 \leq X \leq 70) \rightarrow P(59.5 < Y < 70.5)$ 。

#### 知识点 03/10 | 公式为什么成立 | Why the formula works

离散值70可想成覆盖69.5到70.5的柱。若连续曲线要包含整个“70”柱, 边界必须放在70.5; 这就是continuity correction, 不是随意加减。

#### 知识点 04/10 | 学生可直接执行的方法 | Step-by-step student method

定义 $X \sim B(n,p)$ , 检查条件; 设 $Y \sim N(np, np(1-p))$ ; 翻译事件并做 $\pm 0.5$ 修正; 标准化两个界值; 算面积; 写approximately。

#### 知识点 05/10 | 例题一: 基础代入全过程 | Worked example 1

题目 | Question.  $X \sim B(200, 0.4)$ , 近似求 $P(X \leq 70)$ 。

正确答案 | Correct answer.

$np=80$ ,  $nq=120$ , 条件合适。  $Y \sim N(80, 48)$ 。  $P(X \leq 70) \approx P(Y < 70.5)$ 。  $z = (70.5 - 80) / \sqrt{48} \approx -1.371$ , 概率  $\approx 0.0851$ 。

#### 知识点 06/10 | 例题二: 进阶应用全过程 | Worked example 2

题目 | Question. 同一模型, 近似求 $P(75 \leq X \leq 90)$ 。

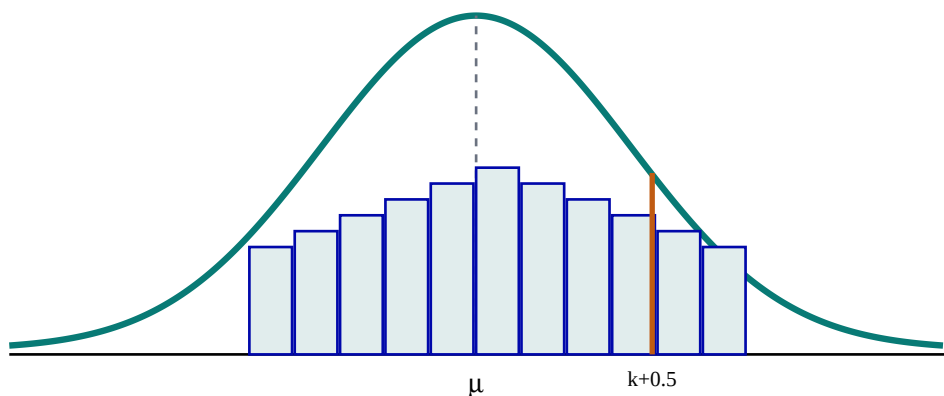
正确答案 | Correct answer.

修正为 $P(74.5 < Y < 90.5)$ 。  $z_1 \approx -0.794$ ,  $z_2 \approx 1.516$ 。 概率  $= \Phi(1.516) - \Phi(-0.794) \approx 0.722$ 。

#### 知识点 07/10 | 图像或模型怎样读 | Reading the representation

下面的图用于建立本课的视觉模型。先读横轴/事件或位置, 再读高度、面积、分支或中心; 最后把图形信息翻译成公式。

English explanation. Continuity correction aligns whole discrete bars with a continuous area. Write the original discrete event, the corrected continuous event and the approximating normal distribution so the logic is visible.



图形中的高度、面积、分支或位置必须与公式中的量对应。

#### 知识点 08/10 | 计算器应该在哪一步使用 | Using the calculator correctly

先在纸面写出随机变量、分布、参数、公式或概率事件，再用计算器完成数值运算。计算器负责 arithmetic，不负责决定用  $nPr$  还是  $nCr$ 、不负责判断独立性，也不会替你作连续性修正。

#### 知识点 09/10 | 高频错误与修正 | Common error and repair

$P(X \geq 70)$  使用 69.5，不是 70.5；“more than 70”是  $X \geq 71$ ，修正同样为  $Y > 70.5$ 。若  $np$  或  $nq$  太小，正态形状可能很差。

#### 知识点 10/10 | 大考书写与最终答案 | Exam presentation

完整答案按“定义对象 → 写公式/分布与条件 → 代入 → 化简/求概率 → 精度和单位 → 语境结论”排列。show that 题必须达到指定形式；exact 题保留分数、根式或常数；概率通常给合适有效数字。



## 第 12 课（逐题精讲） | 二项分布的正态近似 | Normal approximation to binomial

### 逐题精讲与评价拓展 | Exam workshop (共 9 项)

#### 精讲 01/09 | 基础概念应用 1 | Applied concept

题目 | Question. For  $X \sim B(120, 0.4)$ , write the approximating normal distribution and approximate  $P(X \leq 42)$ .

完整解答 | Full solution. Mean =  $np = 48$ ; variance =  $np(1-p) = 120(0.4)(0.6) = 28.8$ . Let  $Y \sim N(48, 28.8)$ . Continuity correction changes  $X \leq 42$  to  $Y < 42.5$ .  $z = (42.5 - 48) / \sqrt{28.8} \approx -1.025$ , so the probability is approximately  $\Phi(-1.025) \approx 0.153$ .

#### 精讲 02/09 | 公式推导与代入 2 | Formula derivation

题目 | Question. Explain continuity correction for  $P(30 \leq X \leq 45)$  using discrete bars.

完整解答 | Full solution. Integer 30 is represented by the bar from 29.5 to 30.5, and integer 45 by the bar from 44.5 to 45.5. To include both complete end bars, the continuous event must be  $29.5 < Y < 45.5$ .

#### 精讲 03/09 | 完整例题 3 | Fully worked example 1

题目 | Question.  $X \sim B(200, 0.4)$ , 近似求  $P(X \leq 70)$ 。

完整解答 | Full solution. 第 1 步 | Step 1. 识别题目对象与已知条件。第 2 步 | Step 2.

选择本课对应公式或计数结构。第 3 步 | Step 3.

$np = 80$ ,  $nq = 120$ , 条件合适。  $Y \sim N(80, 48)$ 。  $P(X \leq 70) \approx P(Y < 70.5)$ 。  $z = (70.5 - 80) / \sqrt{48} \approx -1.371$ , 概率  $\approx 0.0851$ 。

#### 精讲 04/09 | 完整例题 4 | Fully worked example 2

题目 | Question. 同一模型, 近似求  $P(75 \leq X \leq 90)$ 。

完整解答 | Full solution. 第 1 步 | Step 1. 把文字条件翻译成符号、位置或事件。第 2 步 | Step 2.

逐项代入并保留中间值。第 3 步 | Step 3.

修正为  $P(74.5 < Y < 90.5)$ 。  $z_1 \approx -0.794$ ,  $z_2 \approx 1.516$ 。 概率 =  $\Phi(1.516) - \Phi(-0.794) \approx 0.722$ 。

#### 精讲 05/09 | 选择题 5 | Multiple-choice question

题目 | Question. Which is the corrected event for  $P(X < 12)$ ?

A  $Y < 11.5$  B  $Y < 12$  C  $Y < 12.5$  D  $Y > 11.5$

正确答案 | Correct answer. A -  $X < 12$  means  $X \leq 11$ , so use  $Y < 11.5$ .

#### 精讲 06/09 | 结构题 6 | Structured question

题目 | Question. Use a normal approximation for  $X \sim B(100, 0.5)$  to find  $P(X \geq 60)$ .

完整解答 | Full solution.  $Y \sim N(50, 25)$ . Correct to  $P(Y > 59.5)$ .  $z = (59.5 - 50) / 5 = 1.9$ , so probability  $\approx 1 - \Phi(1.9) = 0.0287$ .

#### 精讲 07/09 | 迁移题 7 | Transfer question

题目 | Question. Why must the final answer be labelled approximate?

完整解答 | Full solution. A continuous normal area replaces a discrete binomial sum; even with correction the two distributions are not identical.

#### 精讲 08/09 | 具体错解订正 8 | Worked error correction

题目 | Question. A student changes  $P(X \geq 70)$  to  $P(Y \geq 70.5)$ . Correct the boundary and explain.

完整解答 | Full solution.  $X \geq 70$  includes the entire bar centred at 70, whose lower edge is 69.5. The corrected event is therefore  $P(Y > 69.5)$ . Using 70.5 would omit the probability corresponding to  $X = 70$ .

精讲 09/09 | 英文答题 9 | English exam response

题目 | Question. For  $X \sim B(50, 0.04)$ , evaluate whether a normal approximation is suitable.

参考答案 | Model answer.  $np = 50(0.04) = 2$  and  $n(1-p) = 48$ . The first expected count is too small for a balanced bell shape, so a normal approximation is likely poor. An exact binomial calculation is preferable.